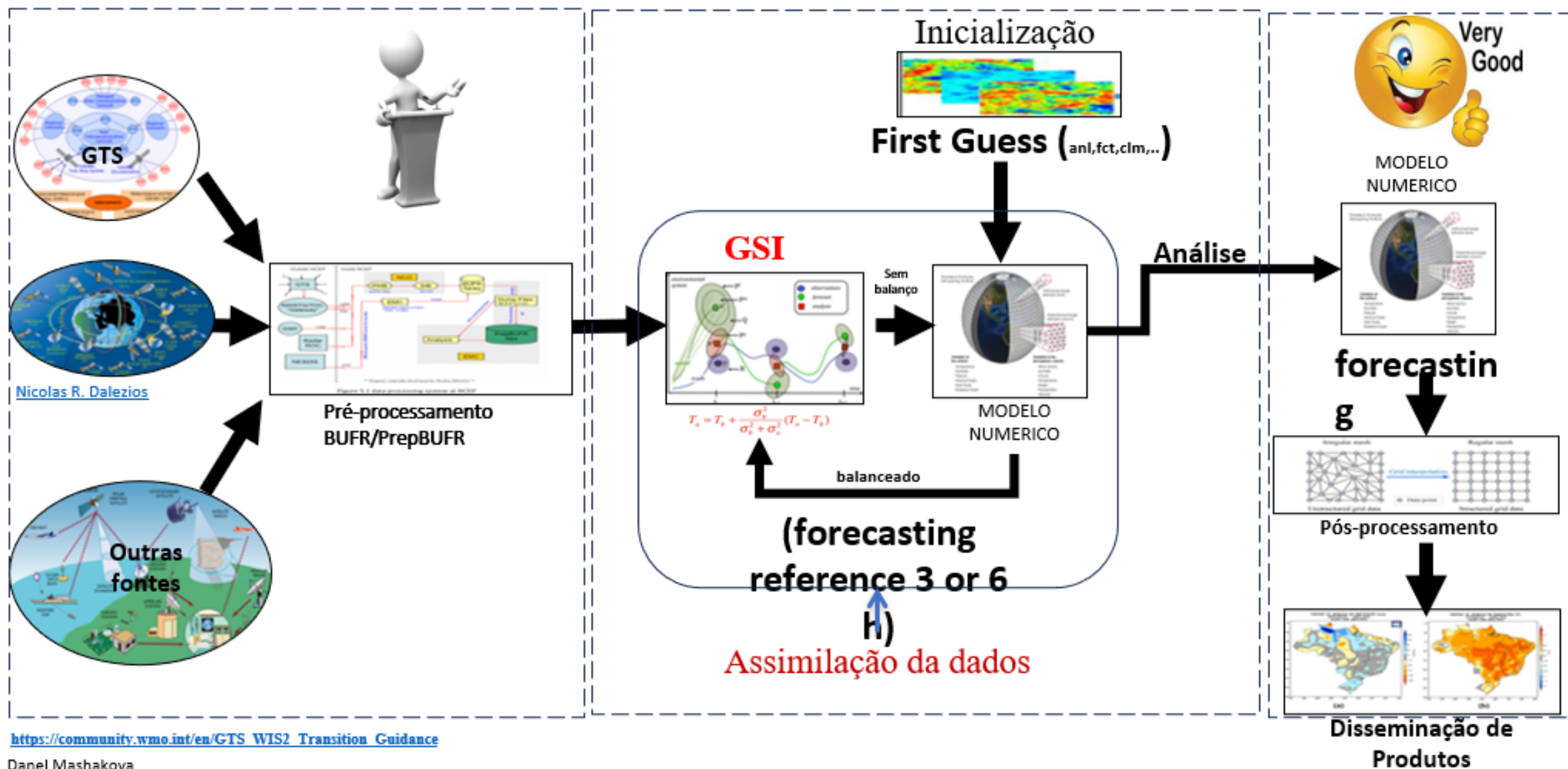




Previsão Numérica de Tempo e Clima

Fonte: diversas



https://community.wmo.int/en/GTS_WIS2_Transition_Guidance

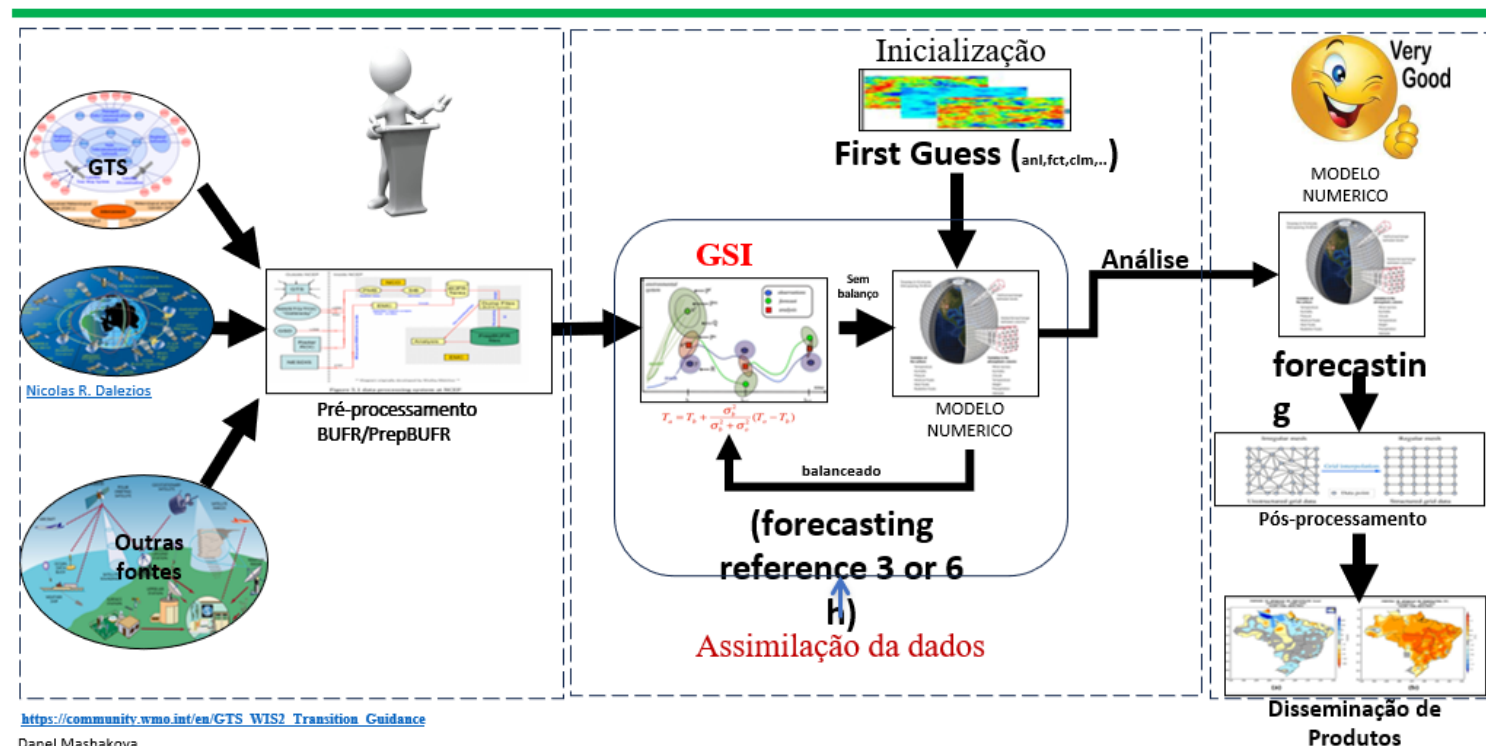
Danel Mashakova

Paulo Yoshio Kubota



- O que é modelo?

- Tipos:



- Modelos físicos: por exemplo, tuneis de vento: efeitos do vento em escala sobre cidades, construções, aviões, carros; ondas, terremotos, etc.

- Meteorologia: circulações planetárias, convecção, etc.



Illari et al. BAMS 2009

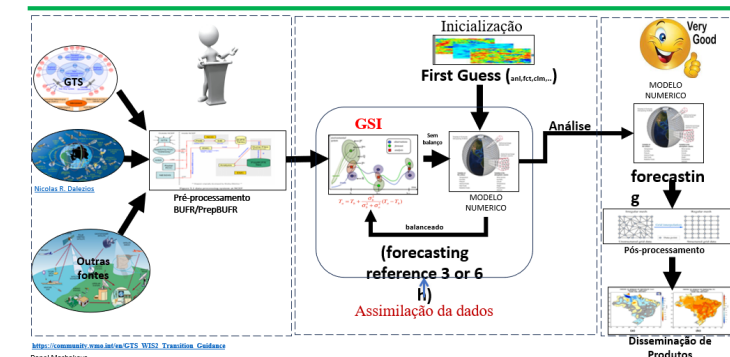
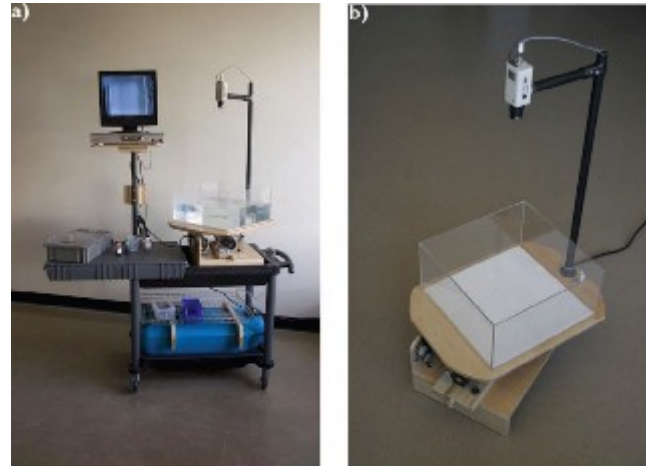
Construção das Equações Diferenciais baseado em observações



Observations ↔ Models

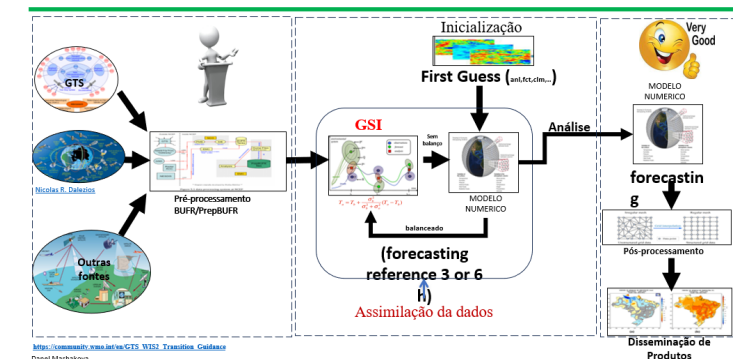
Theory

$$\left(\frac{DA}{Dt}\right)_{in} = \hat{x} \frac{DA_x}{Dt} + \hat{y} \frac{DA_y}{Dt} + \hat{z} \frac{DA_z}{Dt} \\ + \left(\frac{D\hat{x}}{Dt}\right)_{in} A_x + \left(\frac{D\hat{y}}{Dt}\right)_{in} A_y \\ + \left(\frac{D\hat{z}}{Dt}\right)_{in} A_z$$



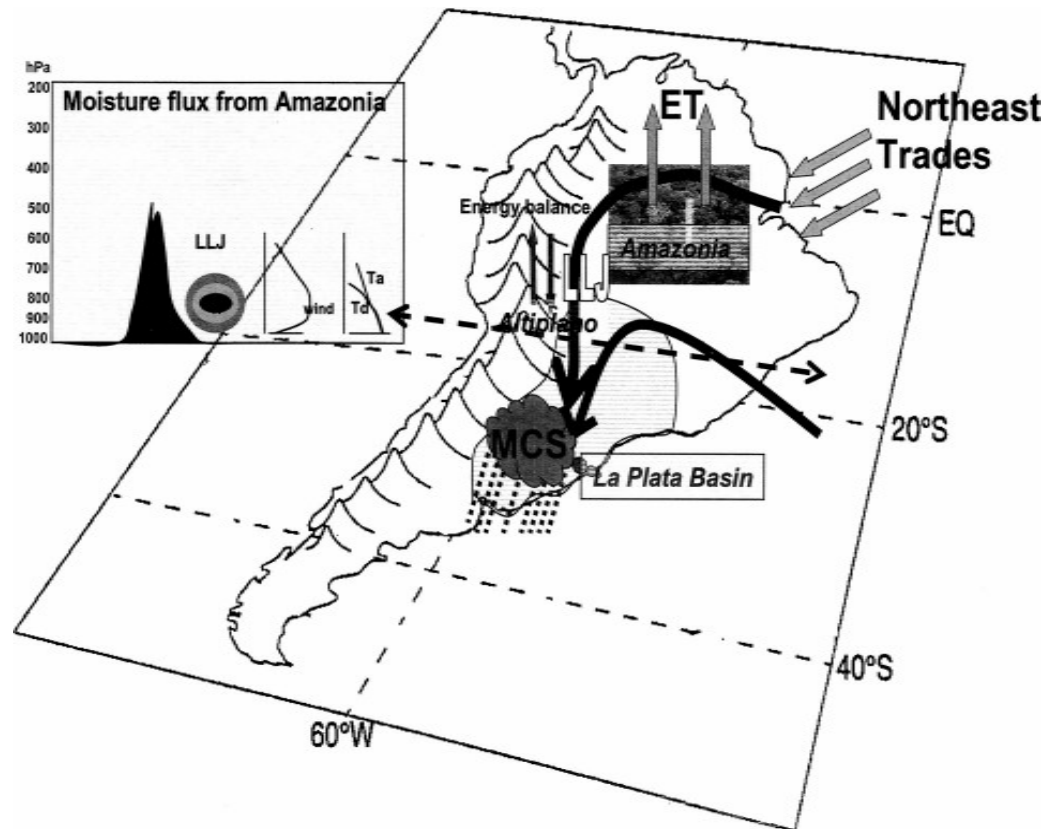


- Modelos conceituais:
 - Descrevem um processo fazendo simplificações, ou seja detalhes sem importância e periféricos são omitidos , com apropriadas assunções
 - Apresentam uma coleção de ideias e conceitos
- Exemplos:
 - Jato de baixos níveis sobre América do Sul, frentes, etc.

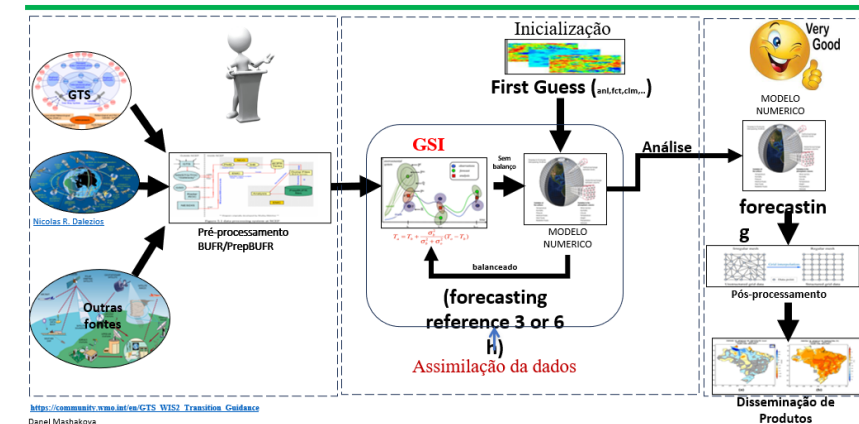




Modelos conceituais:



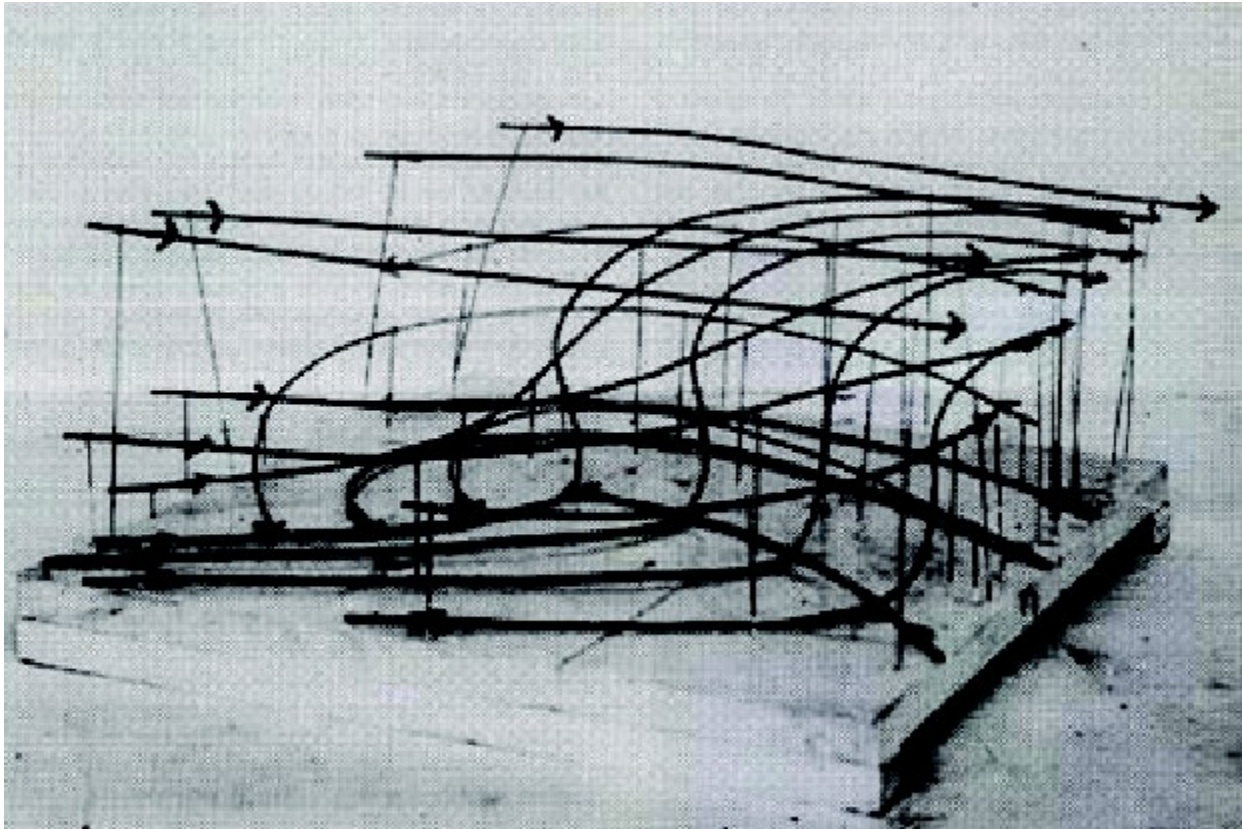
Marengo et al. 2004



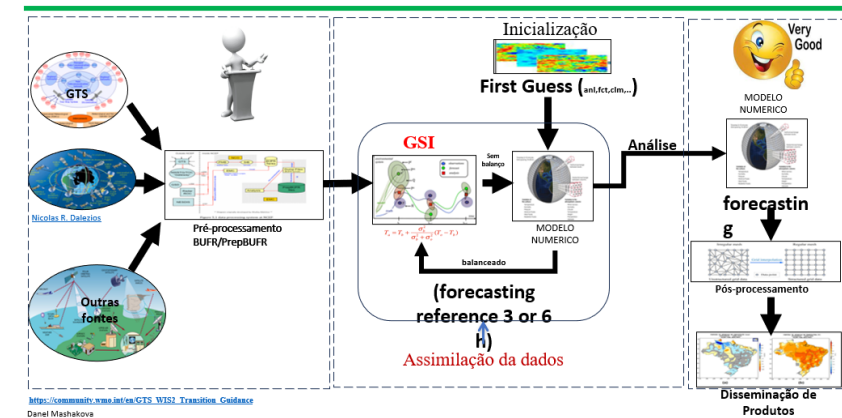
https://community.wmo.int/en/GTS_WIS2_Transition_Guidance
Daniel Mashkova



Modelos conceituais:



Bergeron



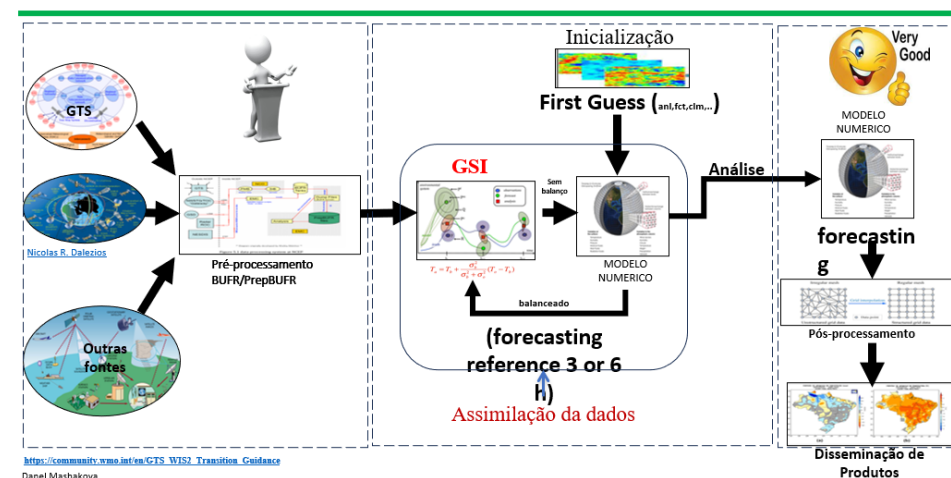


- Modelos matemáticos

- Um modelo conceitual trasladado a equações/expressões matemáticas
- Um conjunto de equações que descrevem um processo (atmosfera)

- Exemplo:

- Equações primitivas x Equações Governantes





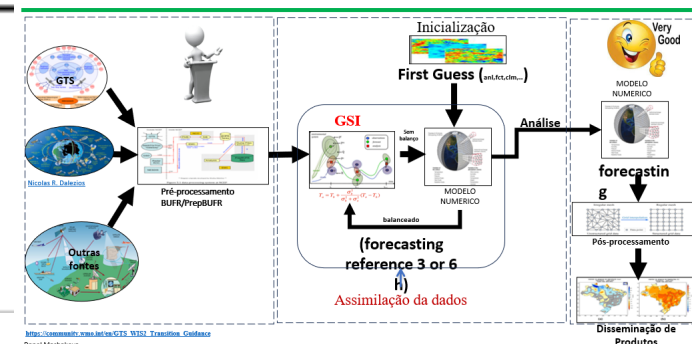
- Equações primitivas

- **Equação primitiva não linear para o escoamento da Atmosfera**

$$\frac{Du_i}{Dt} = \frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial P}{\partial x_i} - \frac{\rho}{\rho_0} g \delta_{i3} - 2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j u_k + \nu \left(\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} \right)$$

- **Equação Governante Linearizada do Estado Médio do escoamento da Atmosfera**

$$\frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial x_j} = -\frac{\partial(\bar{u}_j' u_i')}{\partial x_j} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_i} - g \frac{\bar{\rho}}{\rho_0} \delta_{i3} - 2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j (\bar{u}_k) + \nu \frac{\partial^2(\bar{u}_i)}{\partial x_j^2}$$





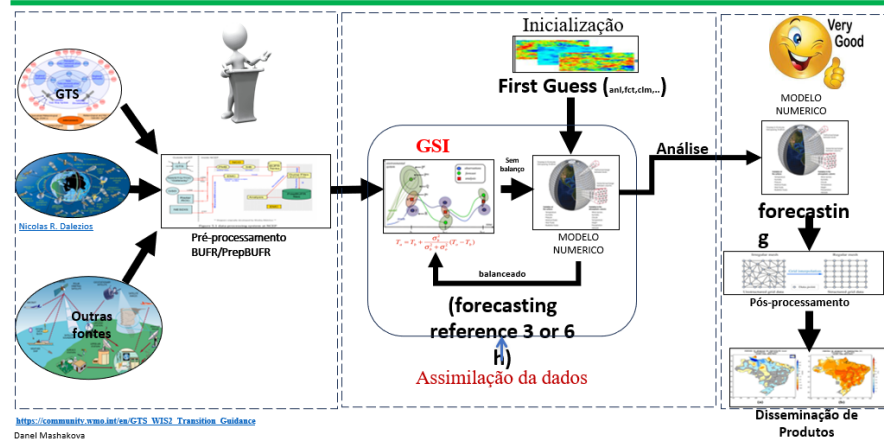
- Modelo numérico
 - Um modelo matemático implementado no computador

```
CALL index(j,Jdim,yb,yc,yf)
DO i=2,Idim-1
  CALL index(i,Idim,xb,xc,xf)

TermUNewton = (u(xc,yc,k) - u_ref(xc,yc,k))/taul !Amortecimento para as forçantes
!
!
!
!          1          |          du          |
!-----|-----U *-----|
!  a*cos^2(theta) |          d lambda          |
!-----|-----|
!
!
uadv = (1.0_r8/6.0_r8) * (u(xf,yc,k) + u(xc,yc,k) + u(xc,yf,k) + u(xc,yb,k) + u(xc,yc,k) + u(xb,yc,k))

udux = (1.0_r8/(r_earth*(cos(CoordLat(xc,yc))*2))) * &
      (uadv * ((u(xf,yc,k) - u(xb,yc,k))/(2_r8*DeltaLamda(xc,yc))))
```

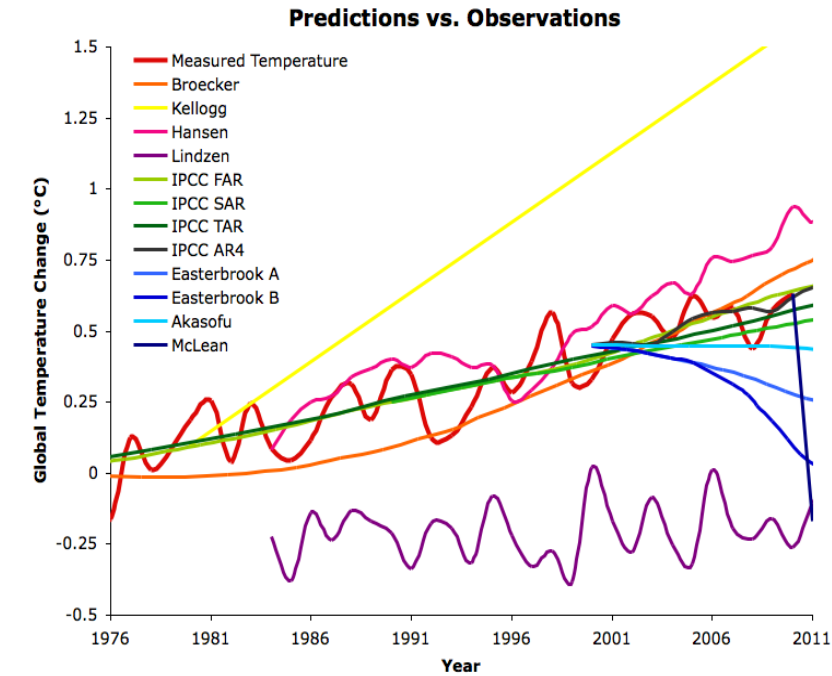
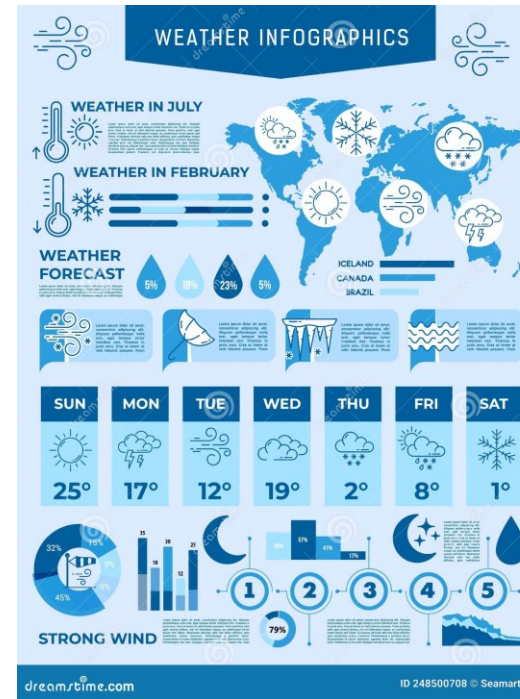
- Exemplos:
 - Códigos dos modelos de PNTC





Utilidade

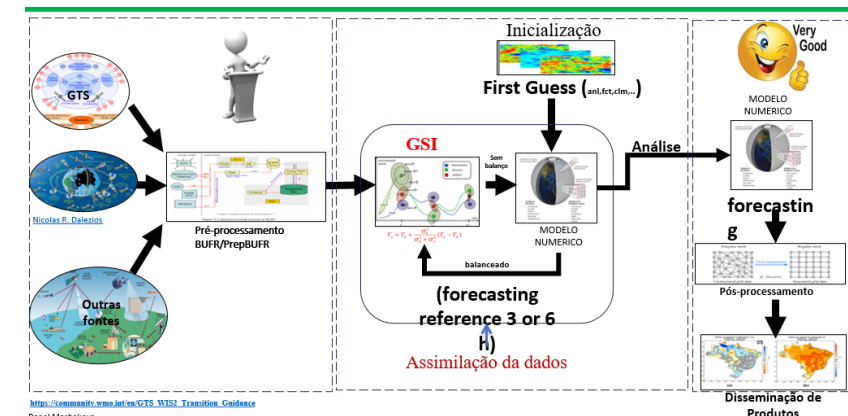
- Ferramentas diagnosticas:
 - Estudos de processos (detalhe)
 - Obter uma melhor compreensão
 - Informação em 3-D e 4-D



- Ferramentas de previsão:
 - Previsão (PNT, clima, etc.)
 - Projeções ou cenários; idealizados para verificar potenciais impactos de alguns processos; variabilidade interna



- Os modelos numéricos não são perfeitos (**MPAS/ETA/WRF/BRAMS/COSMOS/GFS/IFS**)
- Os dados observados e estimados das variáveis meteorológicas possuem erros (**CI**)
- Incluem o conhecimento atual (+modernos)
 - Embora possam ser testadas novas teorias
- Não todos os processos necessariamente são incluídos (custo em tempo de CPU e espaço)
- Resolução espacial (horizontal/vertical)
- Aproximações

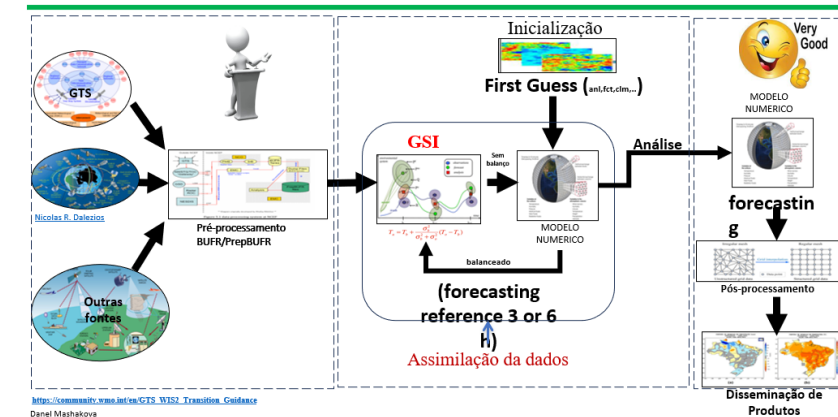




Limitações II



- Meteorologia não exata (**interações não lineares**).
- Bons resultados algumas vezes por razões erradas (**compensação de erros**).
- Depende da qualidade do modelador: meteorologista, físico, químico, cientista em geral (**Você concorda com isso?**).
- Depende da qualidade do programador: normalmente nenhum modelo esta livre de bugs (**Você concorda com isso?**).

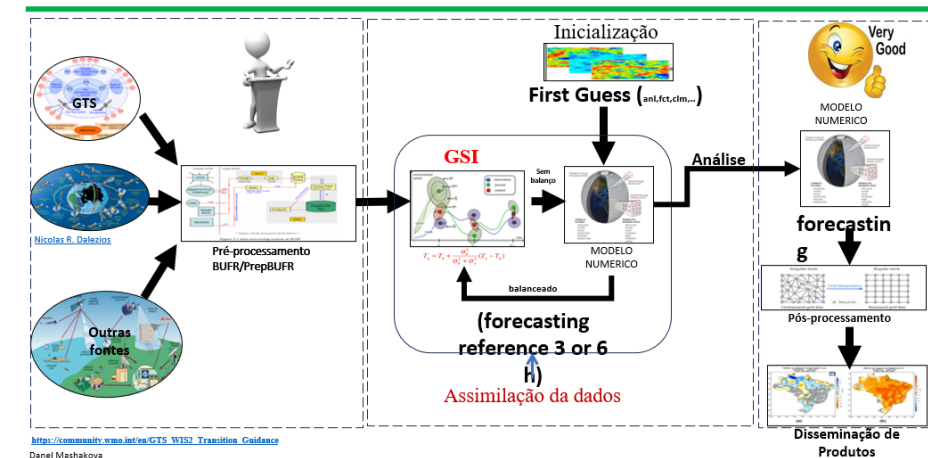




Modelo numérico



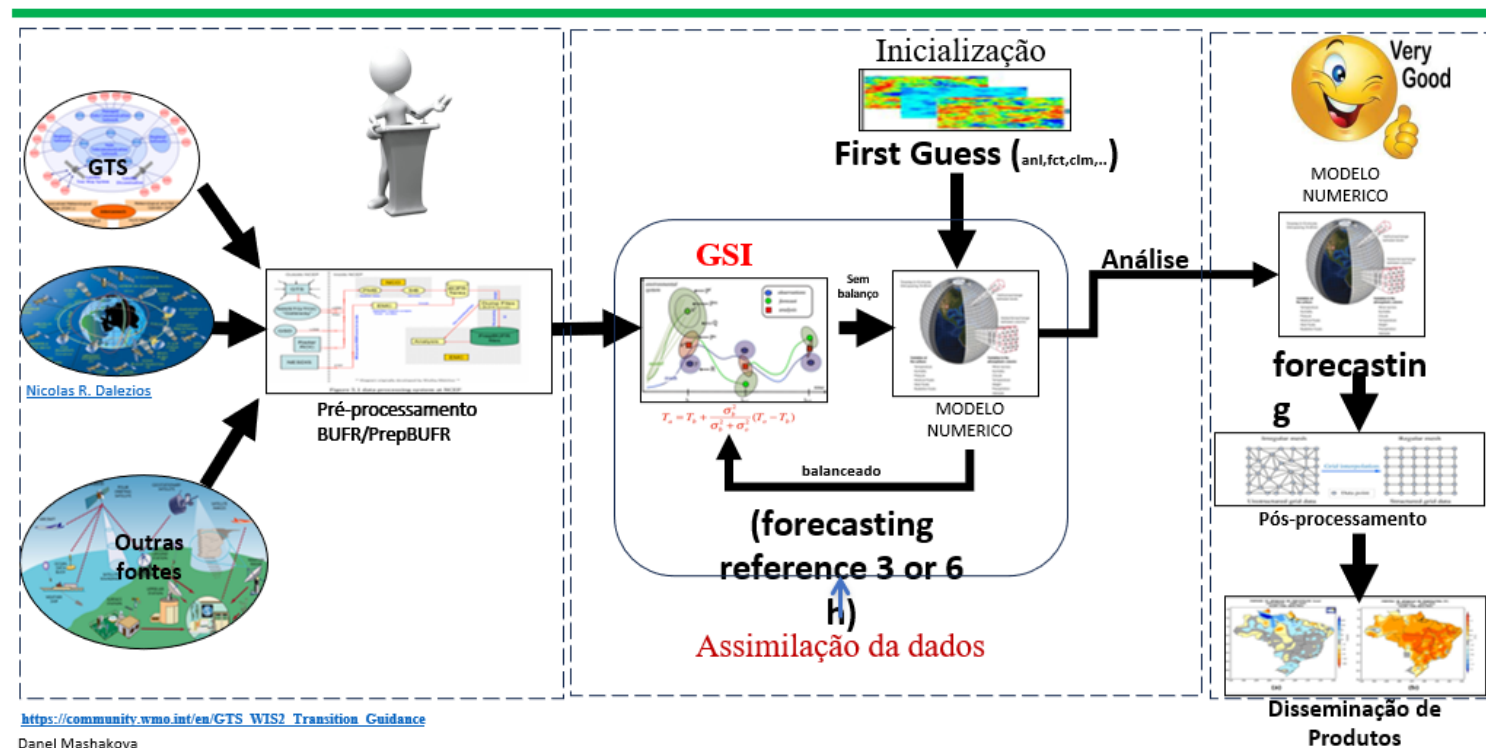
- Desenho: equações simples/complexas
- Codificar: fortran, C, python, html, etc.
- Mídia: computador, notebook, celular, etc.
- Utilidade: acadêmico, comercial, social, etc.





Histórico da PNTC

- O por que?
- Motivação
 - Política
 - Social
 - econômica





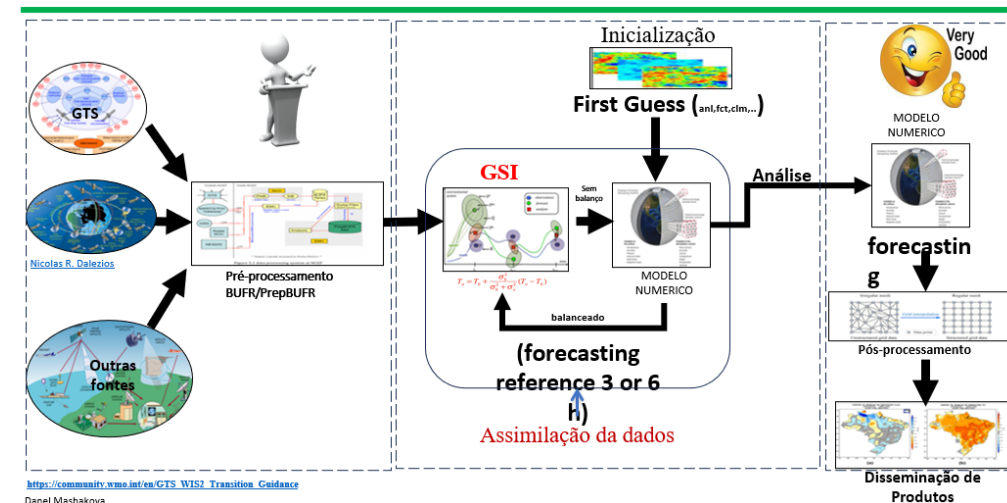
- A previsão de tempo (sinótica) era/é realizada

-

a) Persistência

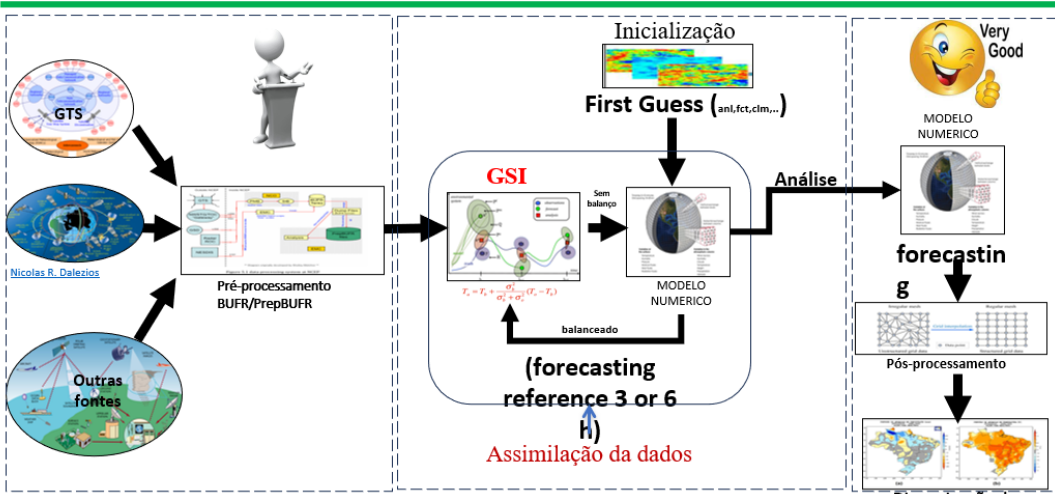
b) Tendência

c) Analogia





Qual é a relação entre o cometa Halley e a previsão numérica de tempo?



https://community.wmo.int/en/GTS_WIS2_Transition_Guidance
Danel Mashakova



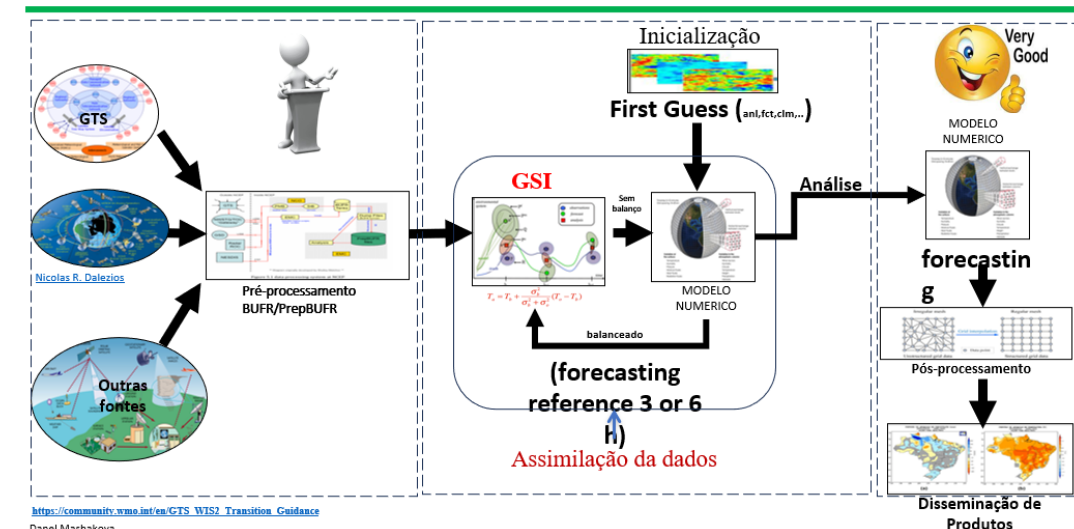
Teoria



- Dinâmica dos fluidos e termo dinâmica:

- (a) Equações de Navier-Stokes (Conservação de Momentum)
- (b) Primeira Lei da Termodinâmica (Conservação de Energia)
- (c) Equação de conservação de Massa (Eq. continuidade)
- (d) Equação de estado dos gases (Kelvin e Helmholtz)

- Meteorologia sinótica: ciclones e frentes



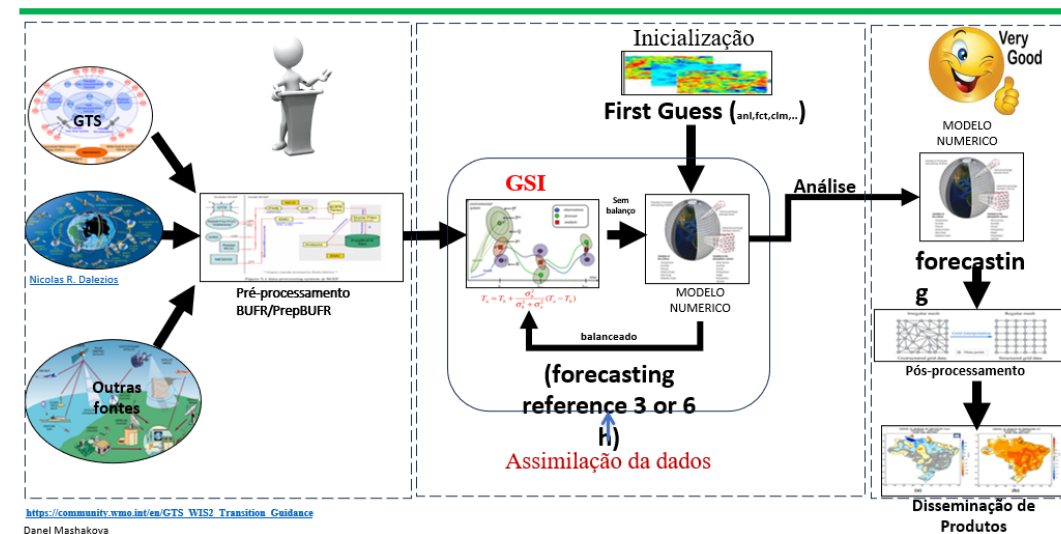


Abbe (1901) e Bjerknes (1904) definiram que a previsão de tempo é um problema determinístico de valor inicial

Solução através de métodos gráficos

Bjerknes estabeleceu os principais postulados (manifesto):

1. Condições iniciais → **diagnostico**
2. Equações governantes → **prognostico**





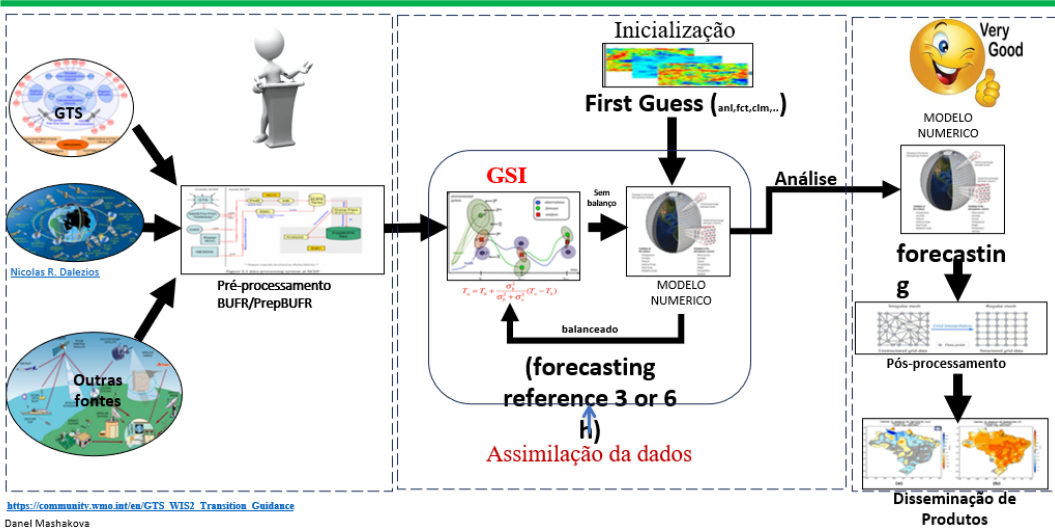
- Max Margules (1856-1920)

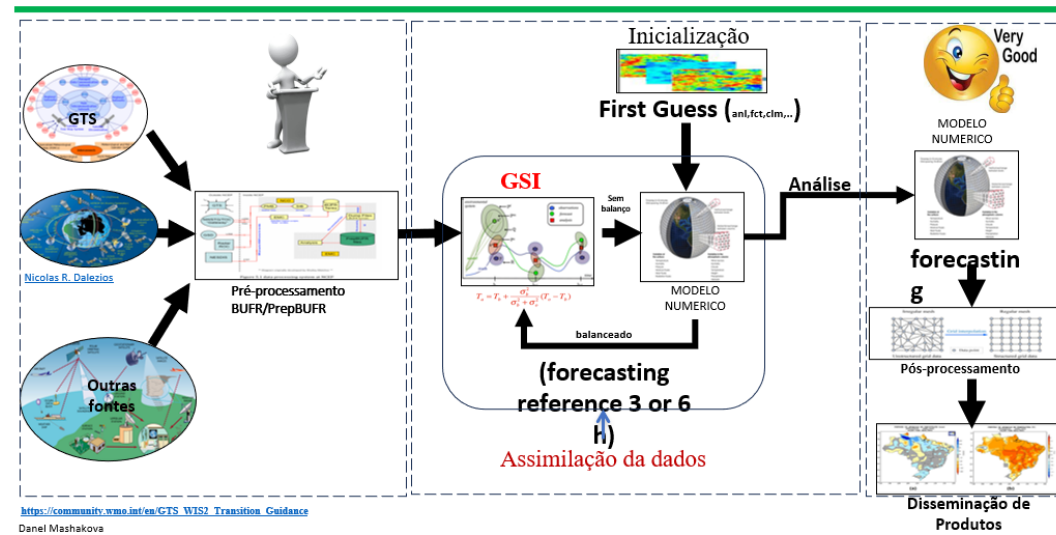
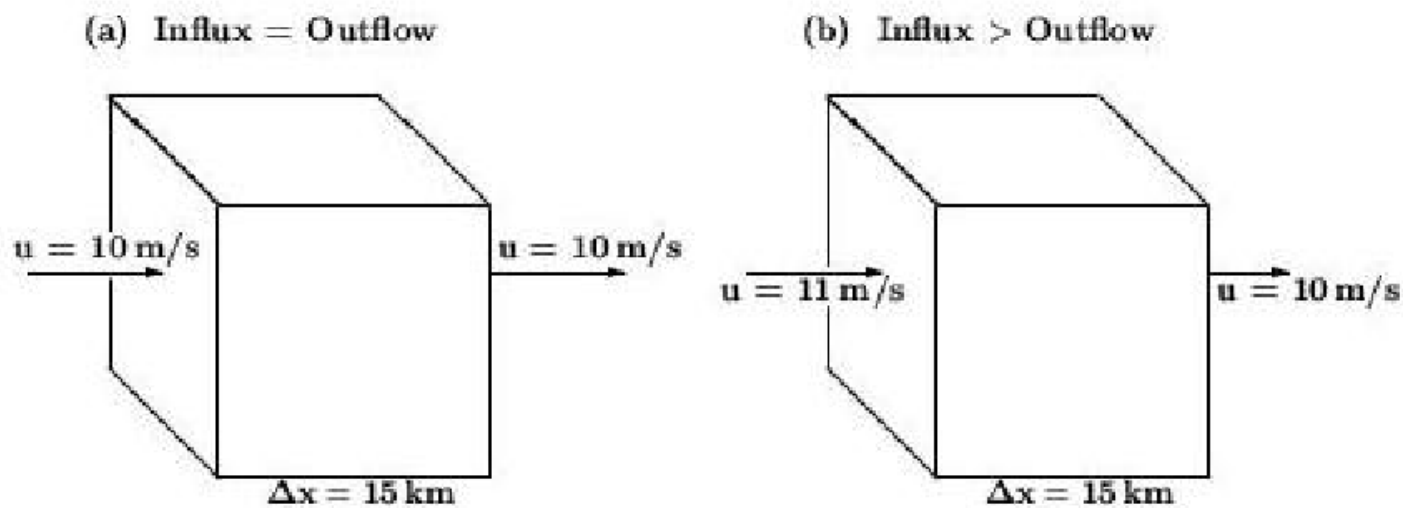


Tendência da pressão através da equação de continuidade

Tendência realística → necessário ventos com alta acurácia

Conclusão previsão não é possível





Supondo uma pressão inicial de 1000 hPa, $u > 0$ e $v=0$ e considerando conservação de massa: em b) 7 Pa/s, então em 4 horas será o dobro. Como? E em a)?



- Felix Maria Exner (1876-1930)

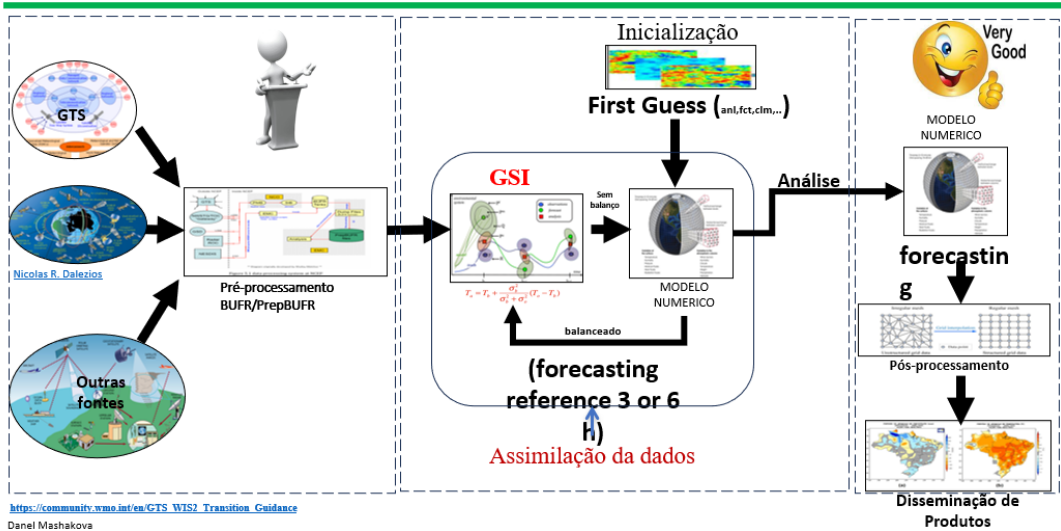


Primeiro em usar **princípios físicos** para calcular mudanças sinóticas

Sem usar a equação de continuidade

Balanço geostrófico, forçante térmica constante → vento zonal médio

Derivou uma **equação prognostica da advecção da pressão**



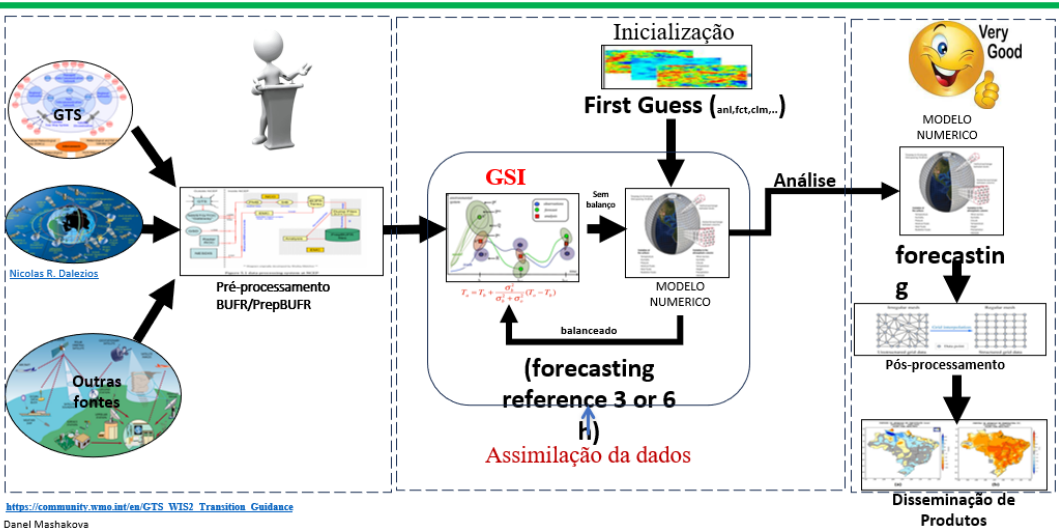
http://community.wmo.int/en/GTS_WIS2_Transition_Guidance
Danel Mashakova



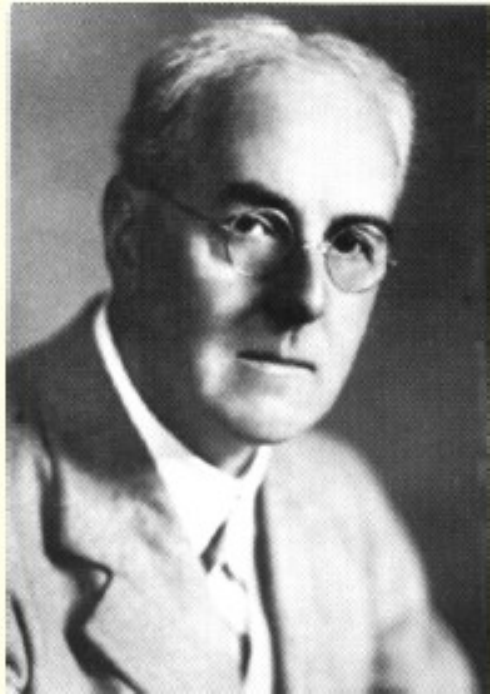


Dificuldades:

- 1. Conhecimento científico (interações entre os processos físicos (ondas))
- 2. Recursos tecnológicos (computadores)



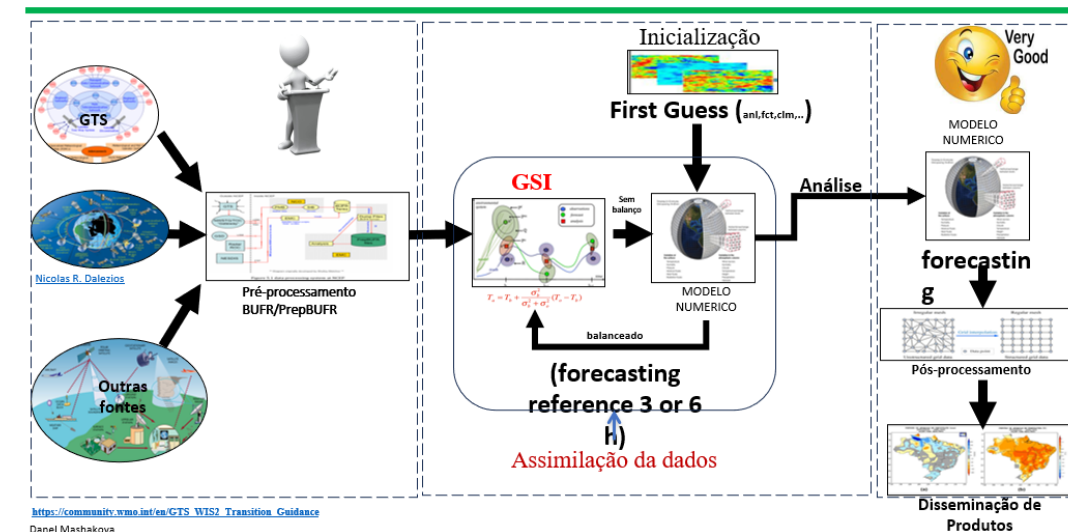
https://community.wmo.int/en/GTS_WIS2_Transition_Guidance
Danel Mashakova

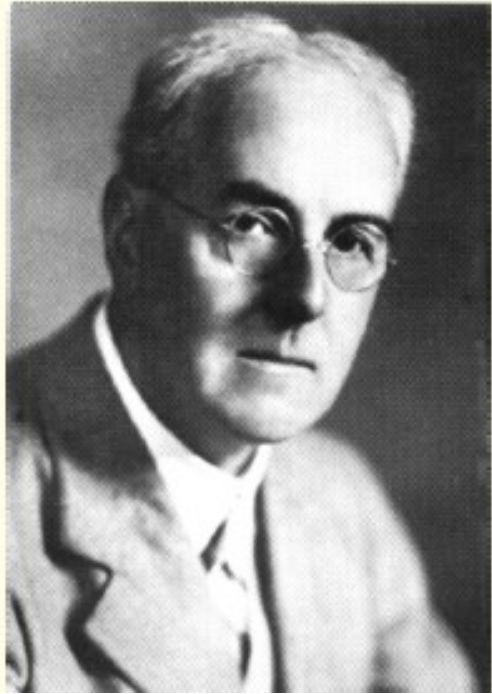


1881-1953

L F Richardson (1916-1922) descreveu um método para integrar numericamente as equações que governam a atmosfera.

(Mas que equações?)





Experimento

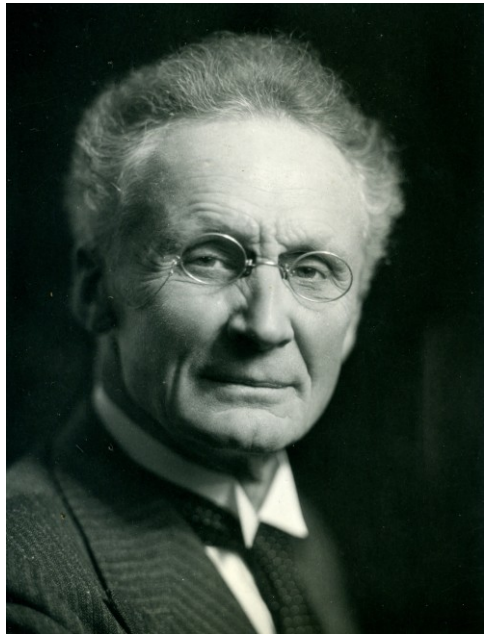
- 7 UTC para 20 maio de 1910, por que?
- 200 km, 4 camadas com 200 hPa c/u, Alemanha
- Cálculos manuais de vários meses



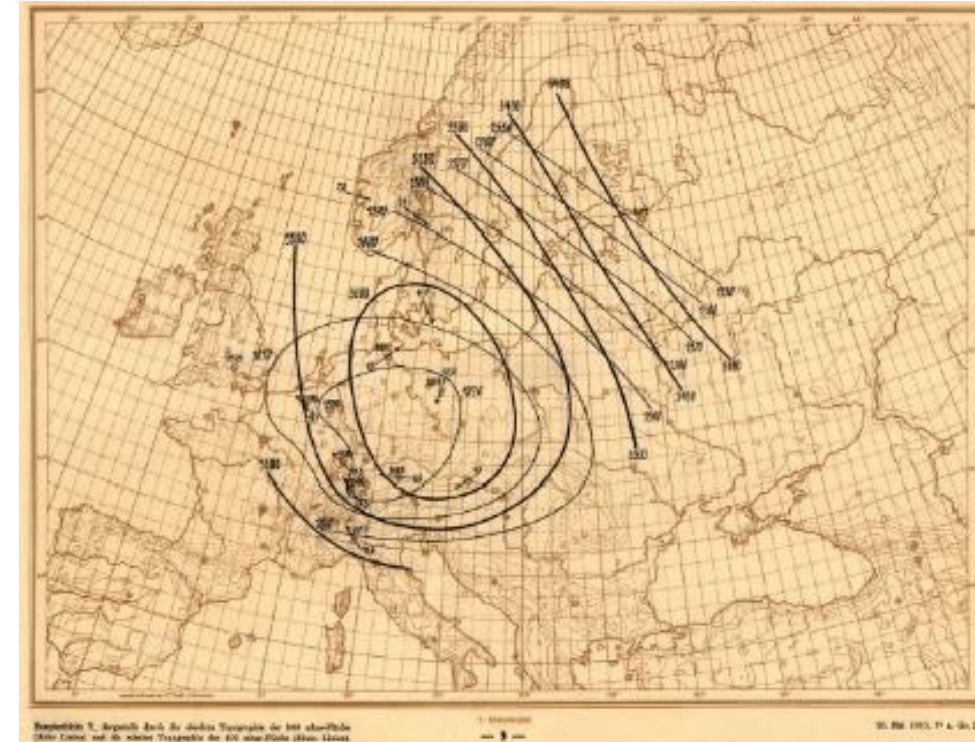
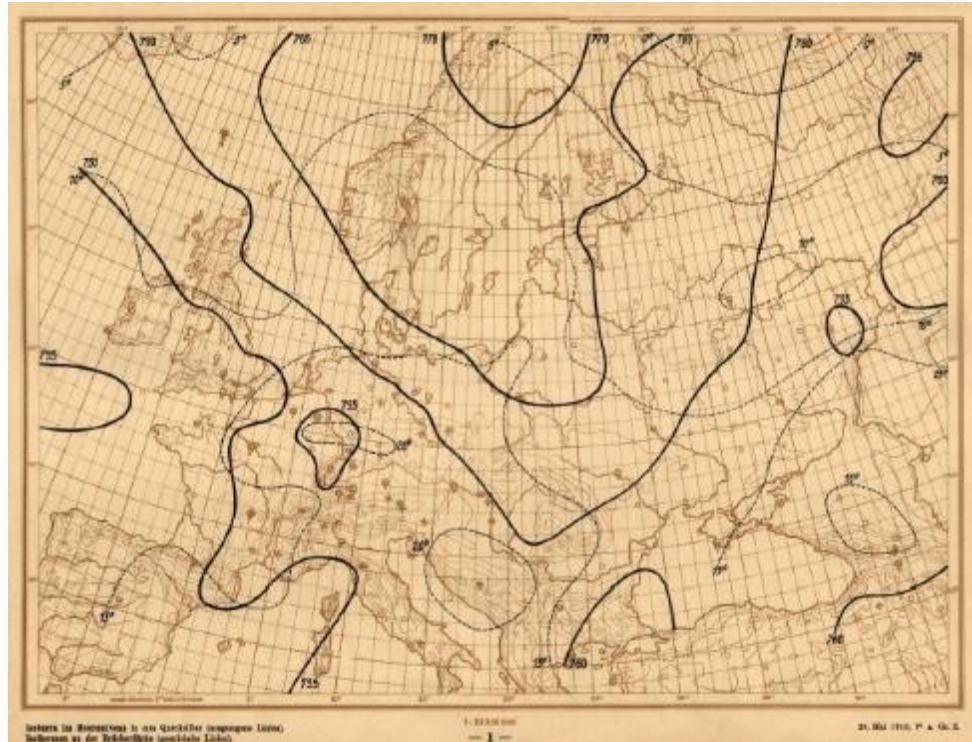
Dados

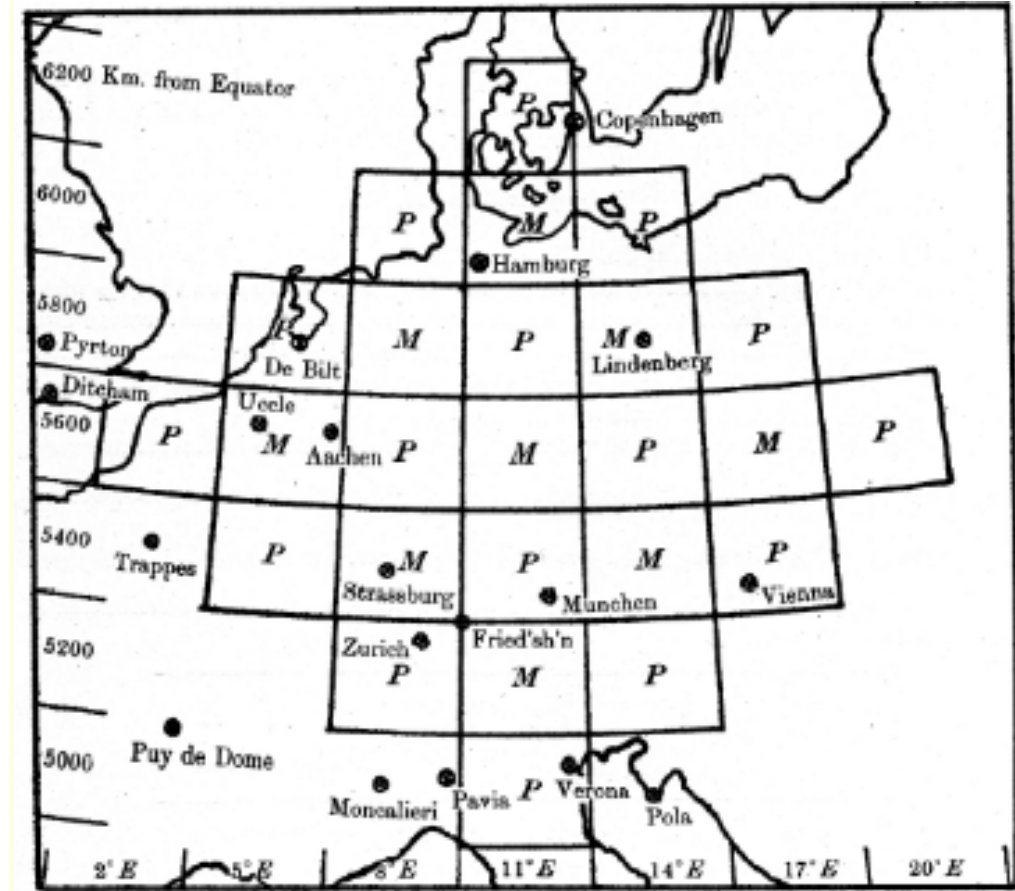
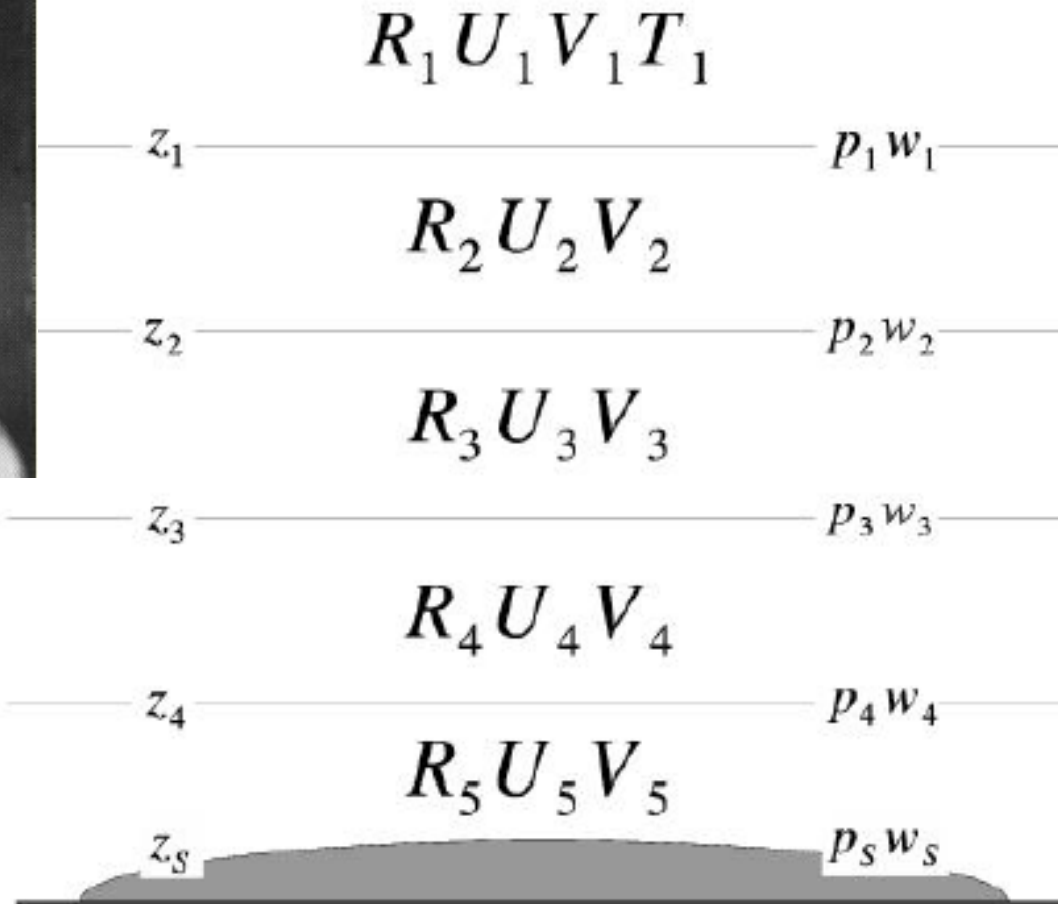
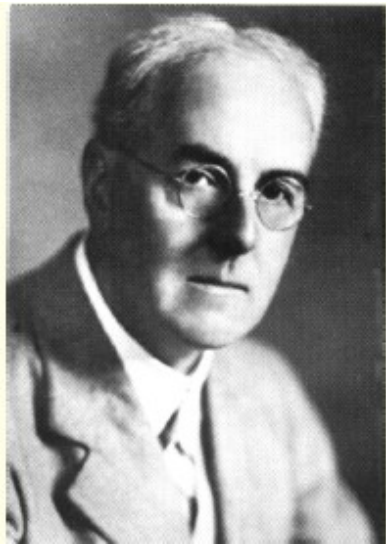


- Analises de pressão ao nível do mar e geopotencial em 500 hPa (Bjerknes)

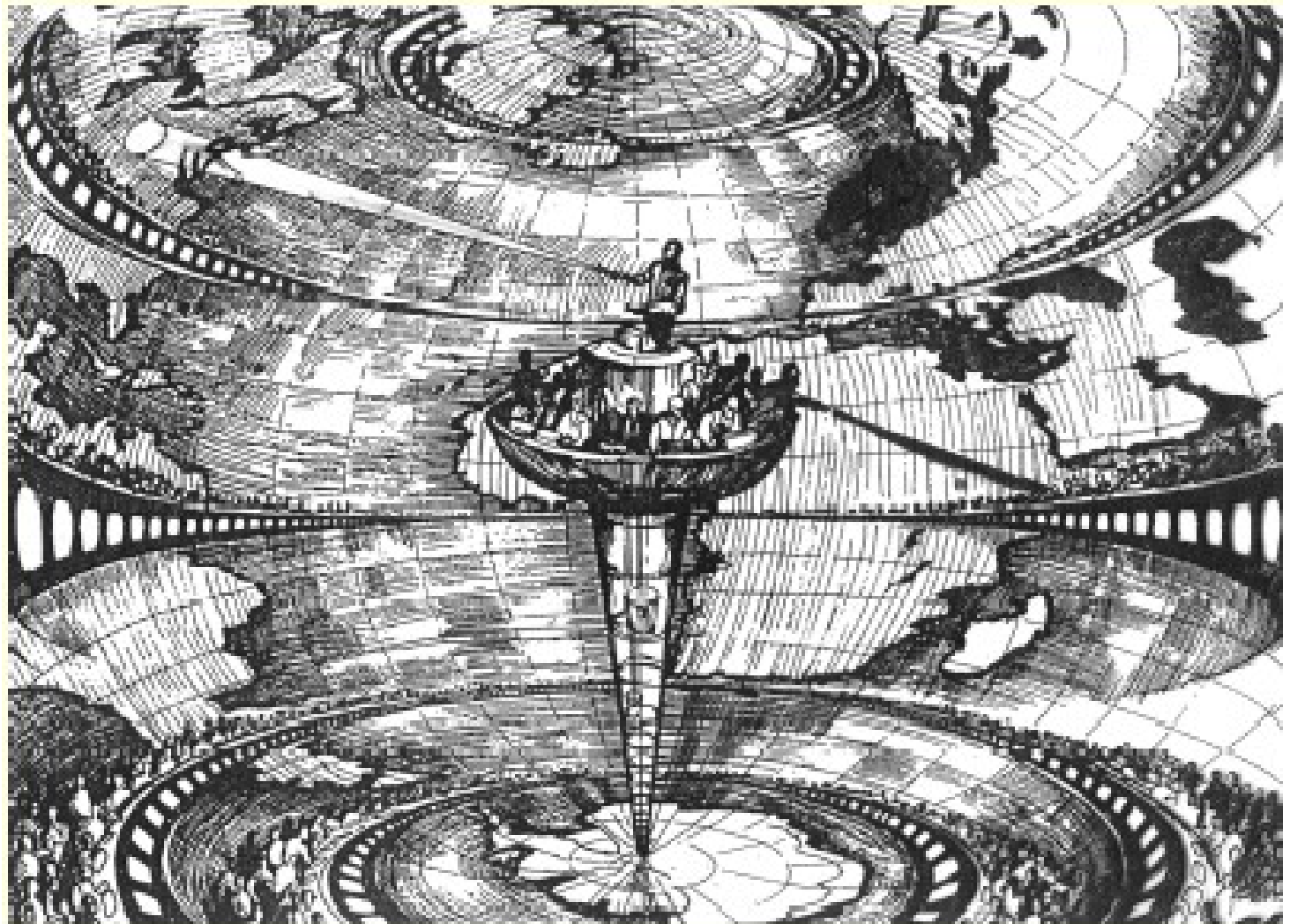
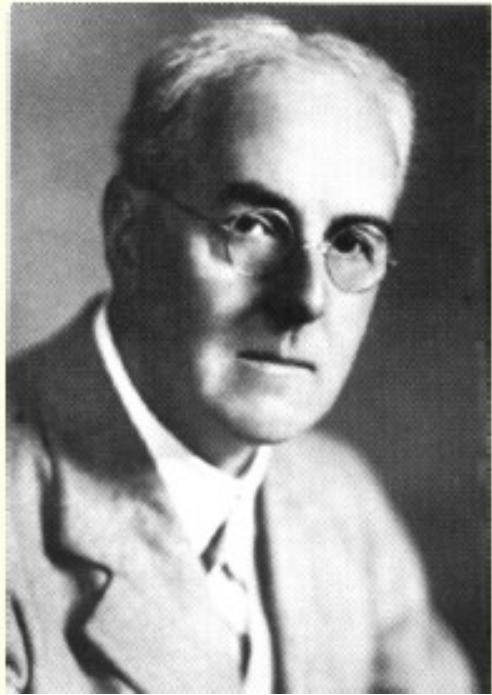


**Vilhelm Friman Koren
Bjerknes 1862 –1951**





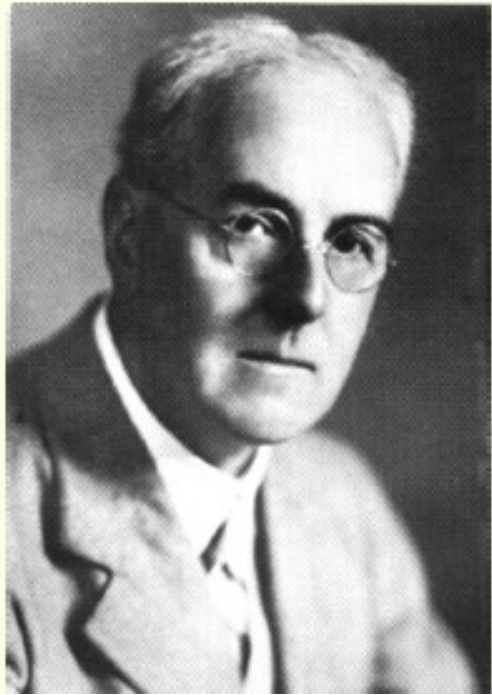
Área de
integração



Fabrica de tempo
(supercomputadores)



- Errou em determinar a magnitude da tendência da pressão (146 hPa/ 6 h), por que?

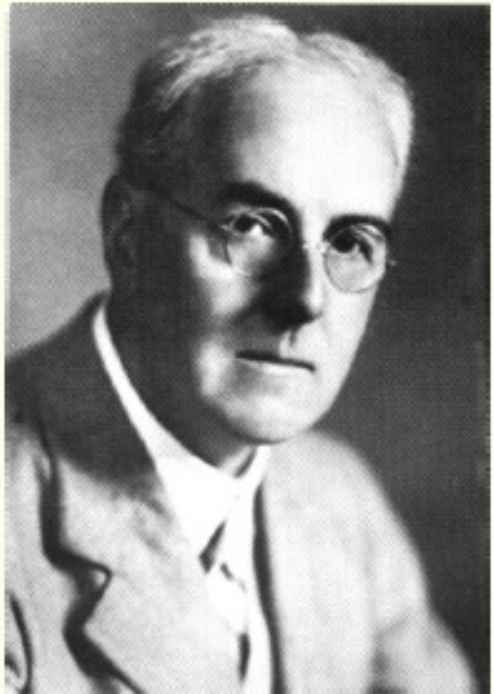


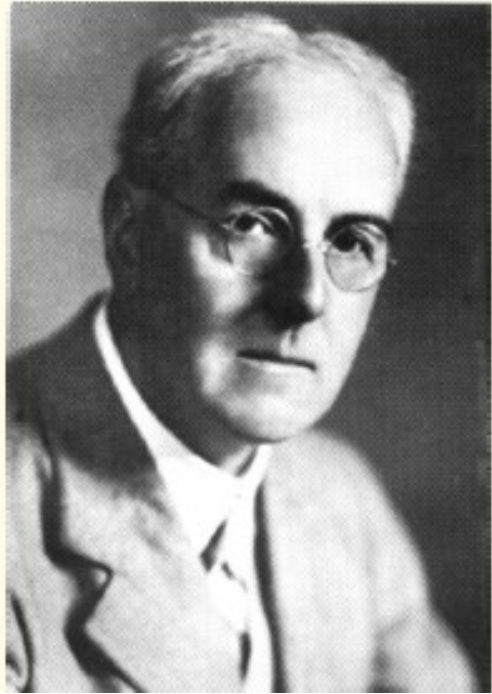
"Perhaps some day in the dim future it will be possible to advance the computations faster than the weather advances But that is a dream."

L F Richardson

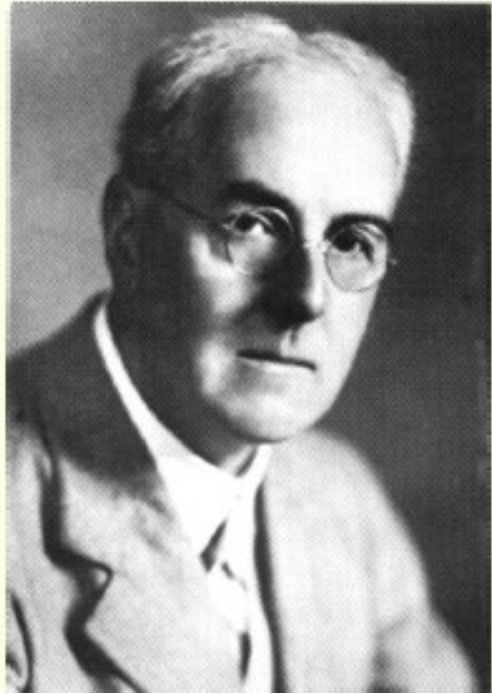


- Qual foi o resultado?
- O que provocou?





- Como?
- Bases teóricas: nas décadas 1920-1950
 - Meteorologia dinâmica:
 - Ondas de Rossby
 - Teoria quase-geostrófica
 - Instabilidade baroclínica



- Métodos numéricos:
 - CFL
- Observações: radio sondas (1940), satélites (1960)
- Computadores: ENIAC (1950) e outros



Richard Courant
1888 — 1972)



Johann Carl Friedrich
Gauss 1777 — 1855

- Courant, Friedrichs e Lewy, 1928



$$C \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq 1$$

Numero de Courant

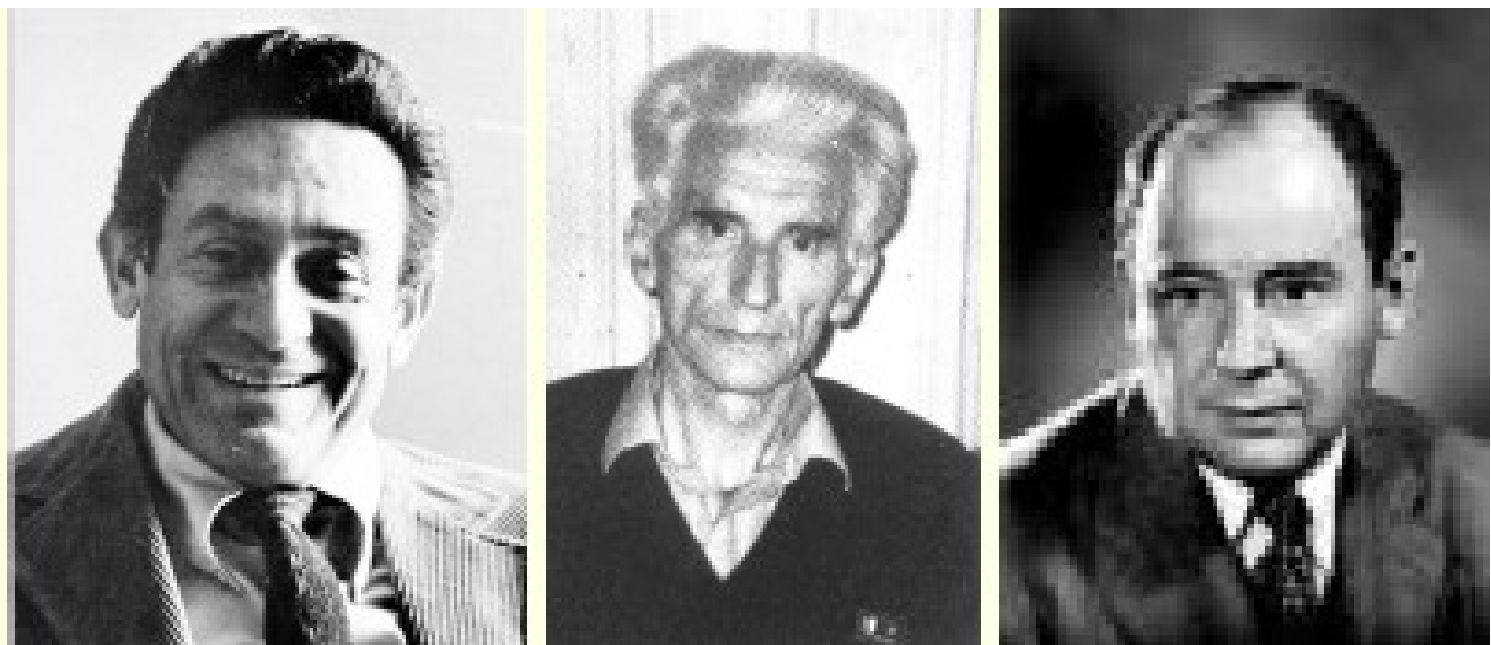
$$\Delta t \leq \frac{\Delta x}{C}$$

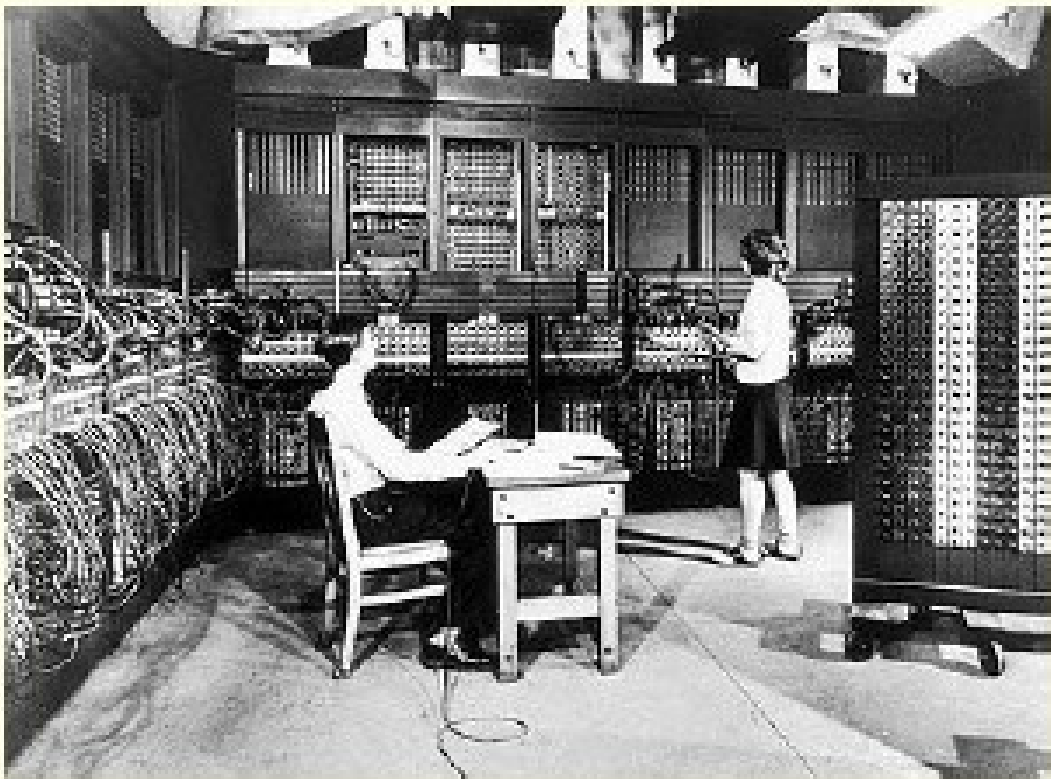


- Planos:
 - Integrar equações primitivas
 - Integrar sistema Q-G baroclínico
 - Integrar equação de vorticidade barotrópica
- Do complexo ao simples ou do simples ao complexo?



- Modelos Barotrópicos regionais
 - Charney, Fjortoft e Neuman (1950) primeira previsão numérica de tempo – 1948-49
 - Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC)

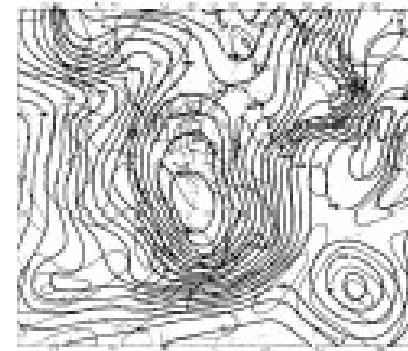
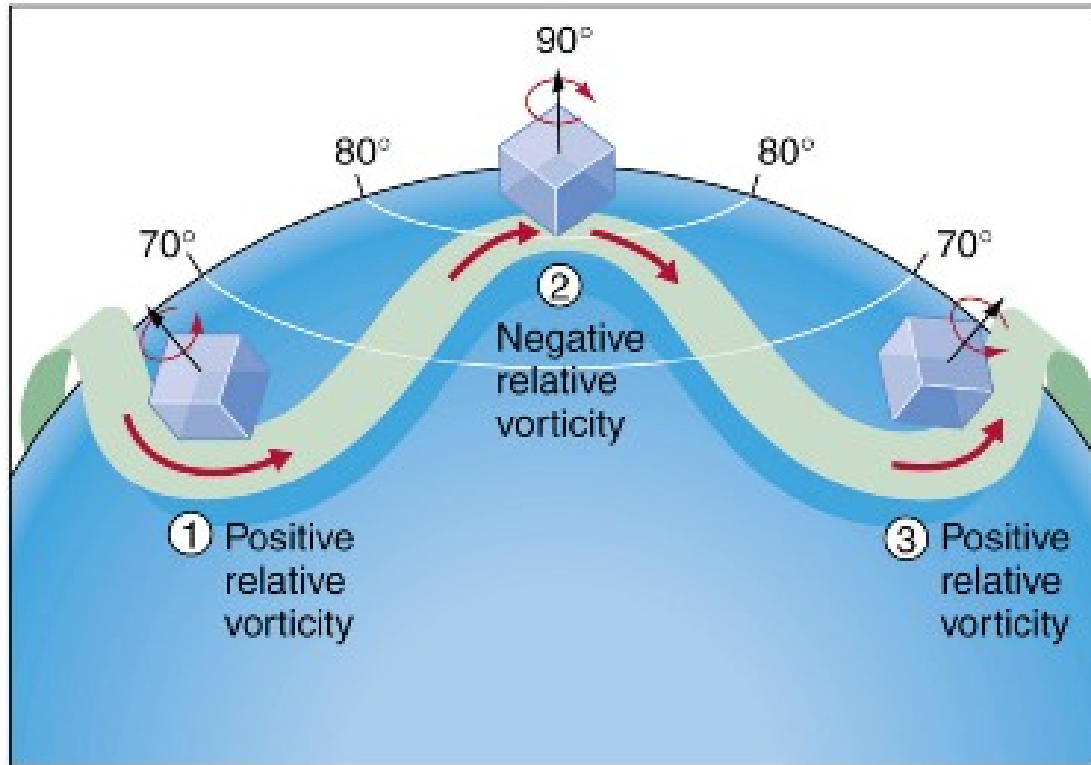




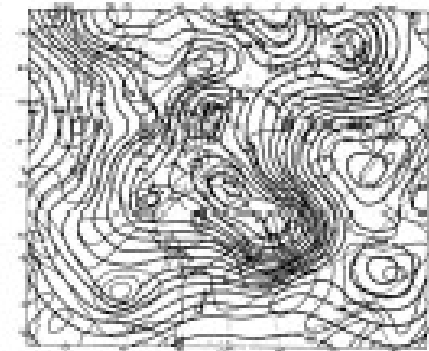
ENIAC

$$\frac{d_H(\zeta + f)}{dt} = \frac{\partial \zeta}{\partial t} + u \frac{\partial \zeta}{\partial x} + v \frac{\partial \zeta}{\partial y} + v \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$
$$\frac{d\eta}{dt} = 0$$

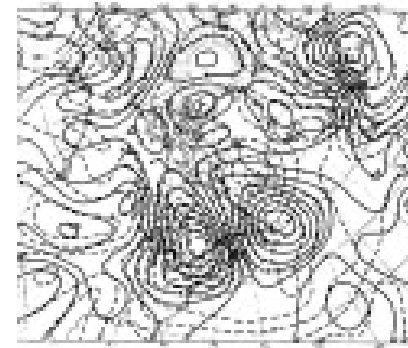
Ondas de som e gravidade



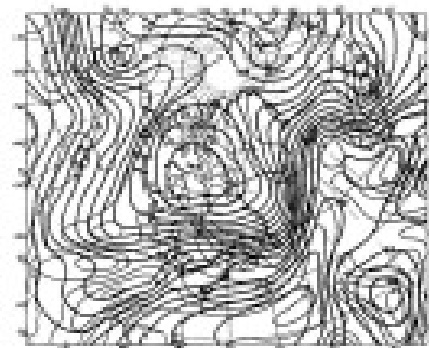
(A)



(B)



(C)



(D)



- **PNT operacional**

- Binary Electronic Sequence Calculator (BESK) (1954) Suécia
- Joint Numerical Weather Prediction Unit (JNWPU) (1955) EU
- Outros



- Coffee break



Modelos Baroclínicos (1962)

Varias camadas

Advecção de vorticidade pela componente divergente do vento

Equação de balanço para manter relação de massa e vento



Modelos de equações primitivas (1960)

Problemas: **Instabilidade não linear**

Melhoras substanciais no desempenho das previsões associado ao desenvolvimento dos computadores:

Mais pontos de grade, níveis verticais, maior domínio, inclusão de topografia, tipo de solo: neve, gelo,

Inclusão de processos físicos: radiação, precipitação, nuvens, turbulência



Equações

As Equações EDPs “Governantes do Estado Médio da Atmosfera”

Equações Conservação de Momentum (**F=ma**)

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\bar{u})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{u})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{u})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{u})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x} - 2\Omega\eta_3(\bar{v}) - \bar{v} \frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial x^2} - \bar{v} \frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial y^2} - \bar{v} \frac{\partial^2(\bar{u})}{\partial z^2} &= - \frac{\partial(\overline{u'u'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'u'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'u'})}{\partial z} \\ \frac{\partial(\bar{v})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{v})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{v})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{v})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial y} + 2\Omega\eta_3(\bar{u}) - \bar{v} \frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial x^2} - \bar{v} \frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial y^2} - \bar{v} \frac{\partial^2(\bar{v})}{\partial z^2} &= - \frac{\partial(\overline{u'v'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'v'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'v'})}{\partial z} \\ \frac{\partial(\bar{w})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{w})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{w})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{w})}{\partial z} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial z} + \frac{\bar{p}}{\rho_0} - \bar{v} \frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial x^2} - \bar{v} \frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial y^2} - \bar{v} \frac{\partial^2(\bar{w})}{\partial z^2} &= - \frac{\partial(\overline{u'w'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'w'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'w'})}{\partial z} \end{aligned}$$

Equação Conservação de Energia (**DU=DQ-DW**)

$$\frac{\partial(\bar{T})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{T})}{\partial z} - S_P \bar{\omega} = - \frac{\partial(\overline{u'T'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'T'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'T'})}{\partial z} + \frac{\bar{J}}{C_p}$$

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{kg_{H_2O}}{kg_{ar}} = \bar{c}$$

$$\begin{aligned} u_3 &= w \\ x_3 &= z \\ \bar{v} \frac{\partial^2(\bar{u}_3)}{\partial x_3^2} &\cong 0 \end{aligned}$$

Equação Conservação de Massa (eq continuidade $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho \bar{v}}{\partial x_i} = \bar{S}_c \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \bar{v} \frac{\partial \rho}{\partial x_i} = \bar{S}_c - \rho \frac{\partial \bar{v}}{\partial x_i}$)

$$\frac{\partial(\bar{c})}{\partial t} + (\bar{u}) \frac{\partial(\bar{c})}{\partial x} + (\bar{v}) \frac{\partial(\bar{c})}{\partial y} + (\bar{w}) \frac{\partial(\bar{c})}{\partial z} = - \frac{\partial(\overline{u'c'})}{\partial x} - \frac{\partial(\overline{v'c'})}{\partial y} - \frac{\partial(\overline{w'c'})}{\partial z} + \bar{S}_c$$

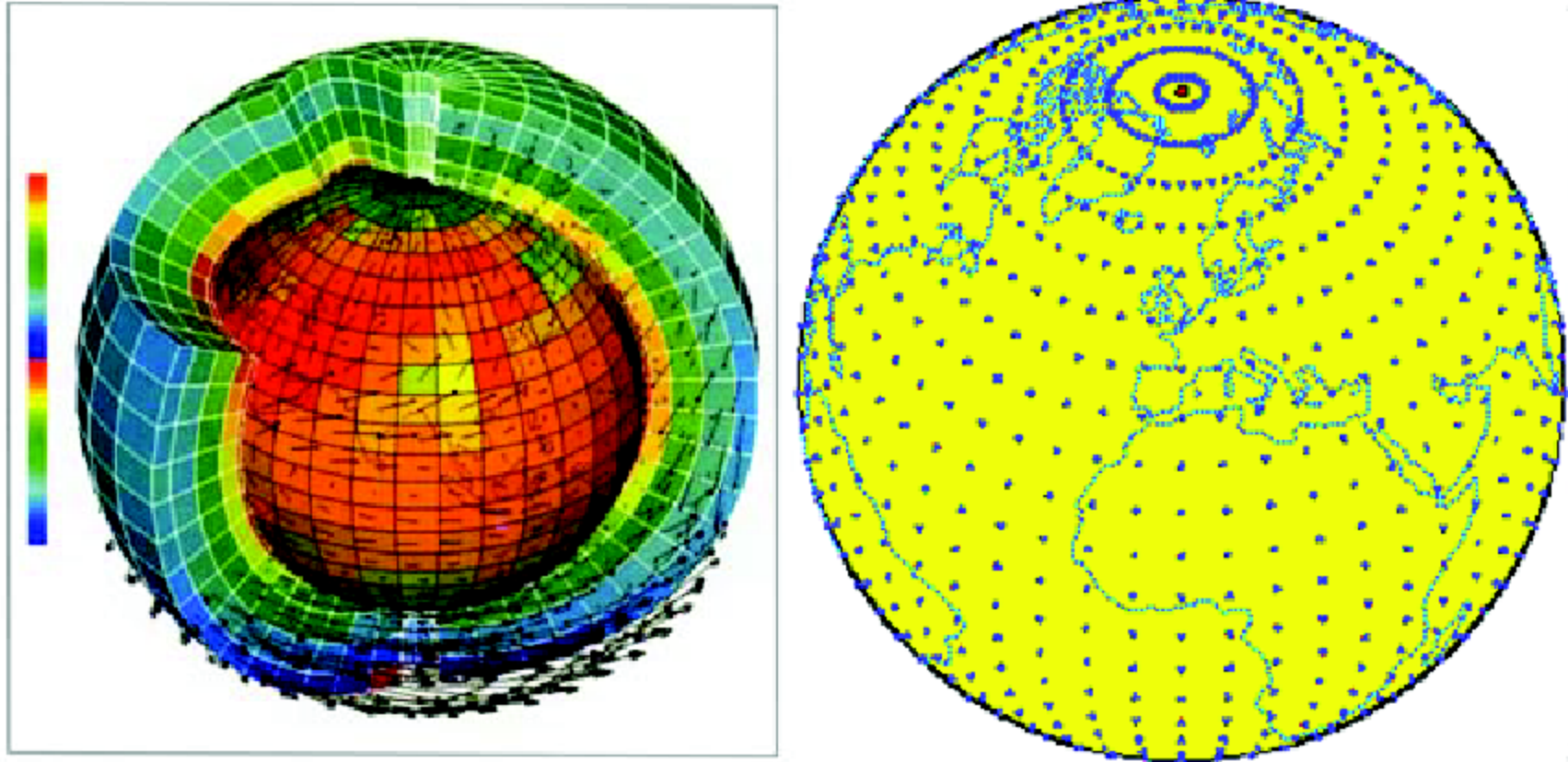
CI, CC, INT-NL, FIS, APROX

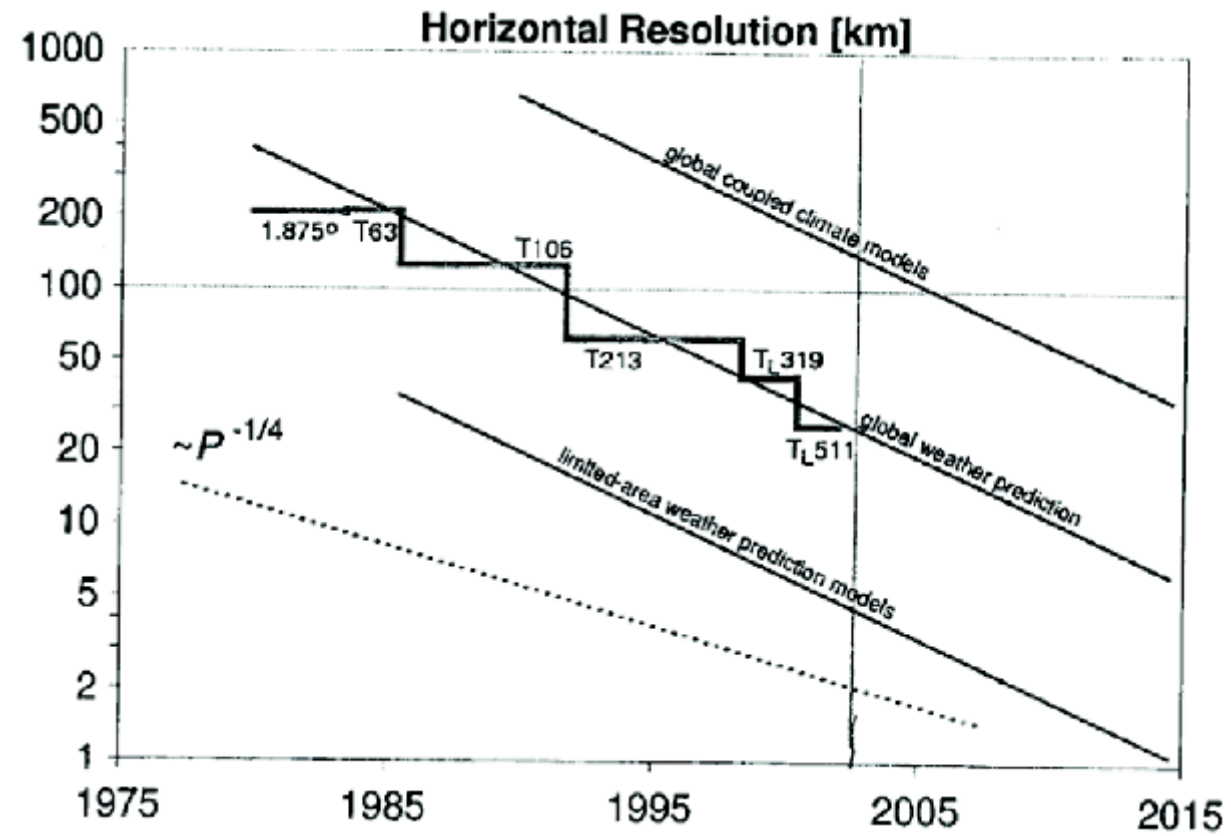
$$P = \rho RT$$

$$P = \rho gH$$



Domínio







Efeitos

Radiação de onda curta e longa (1967),

Topografia (1968),

Calculo de vapor d'água e do calor latente (1968),

Convecção (1971)



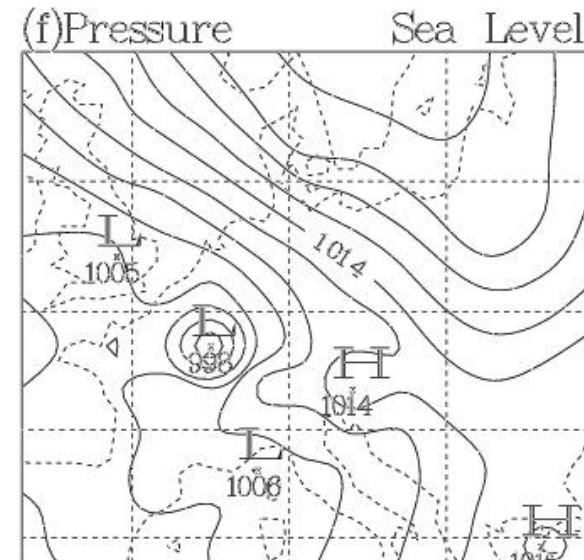
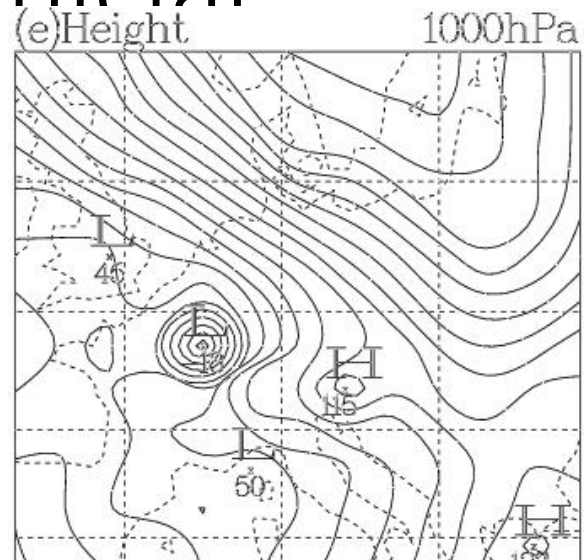
Condição Inicial

Análise objetivo dos dados: Assimilação

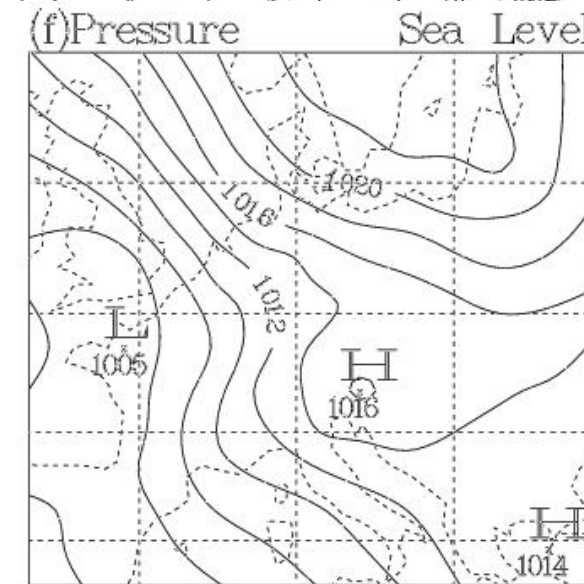
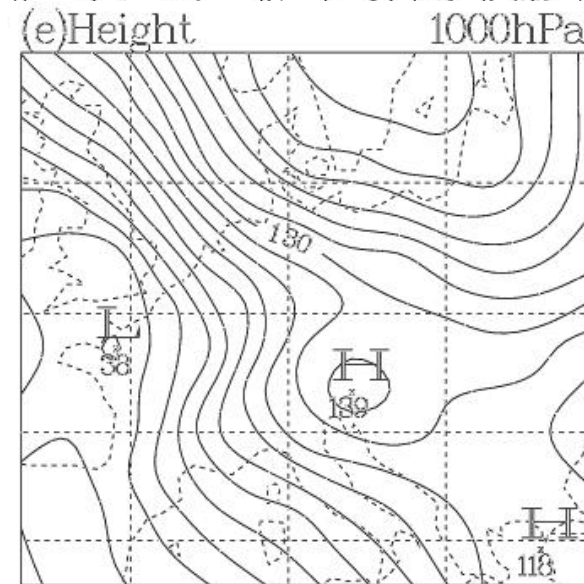
Inicialização: ajustamento de massa e movimento, dinâmica do modelo



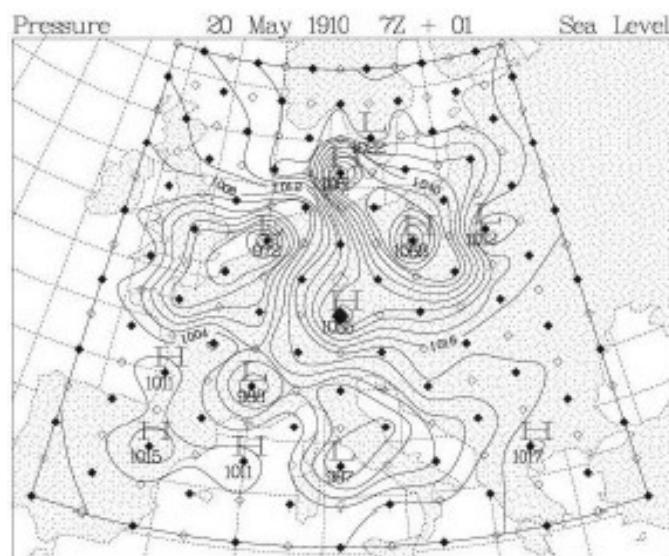
Condição inicial



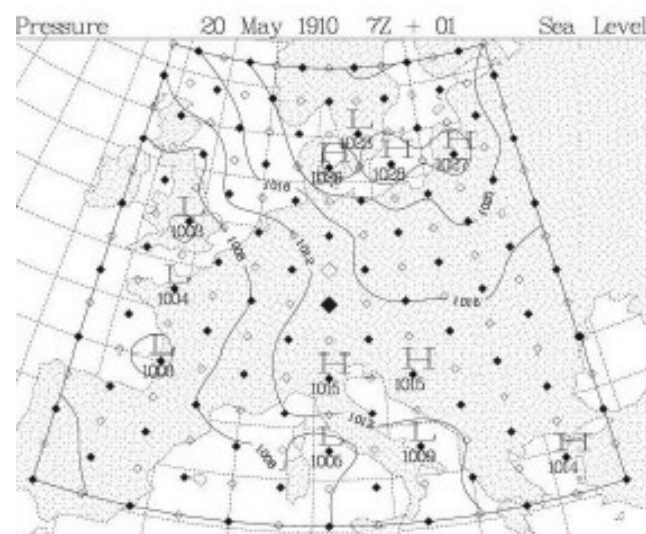
Sem filtro



Com filtro



Sem filtro



Filtro

Pressão
(Previsão)

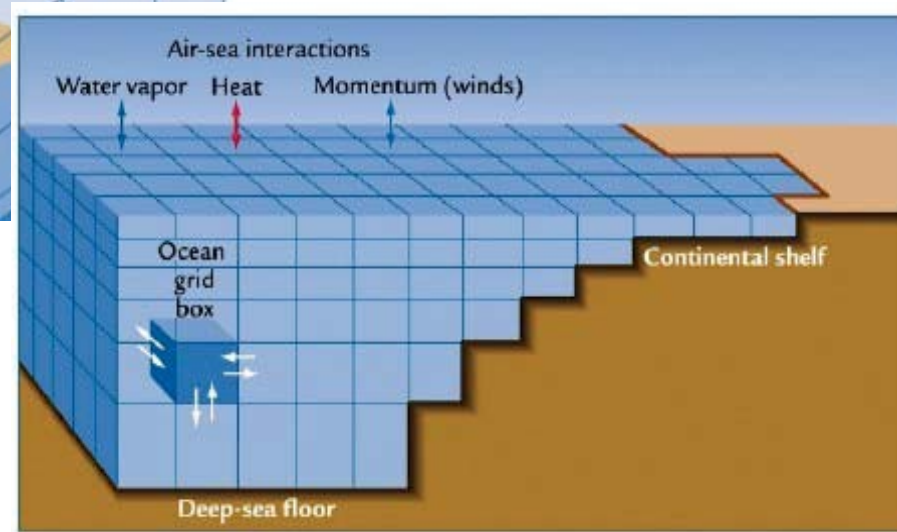
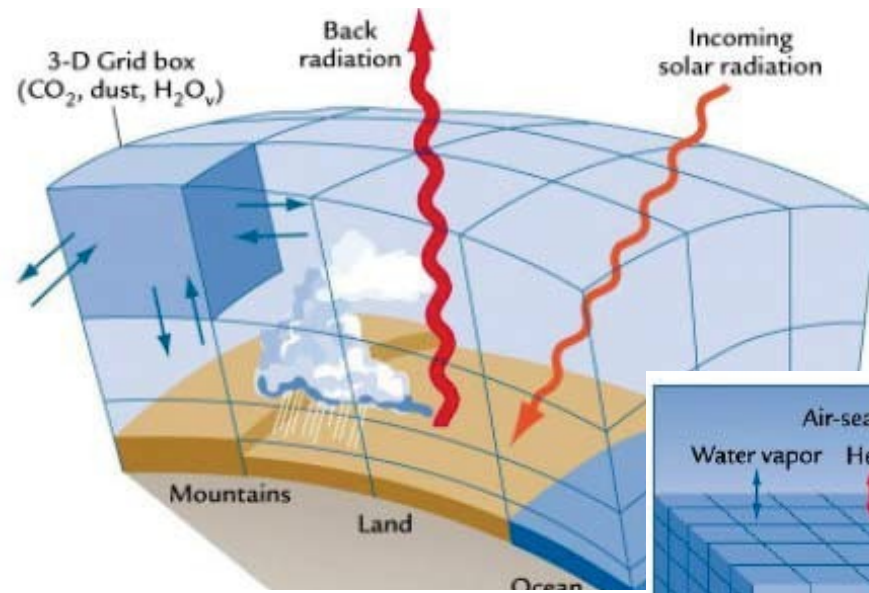
Peter Lynch

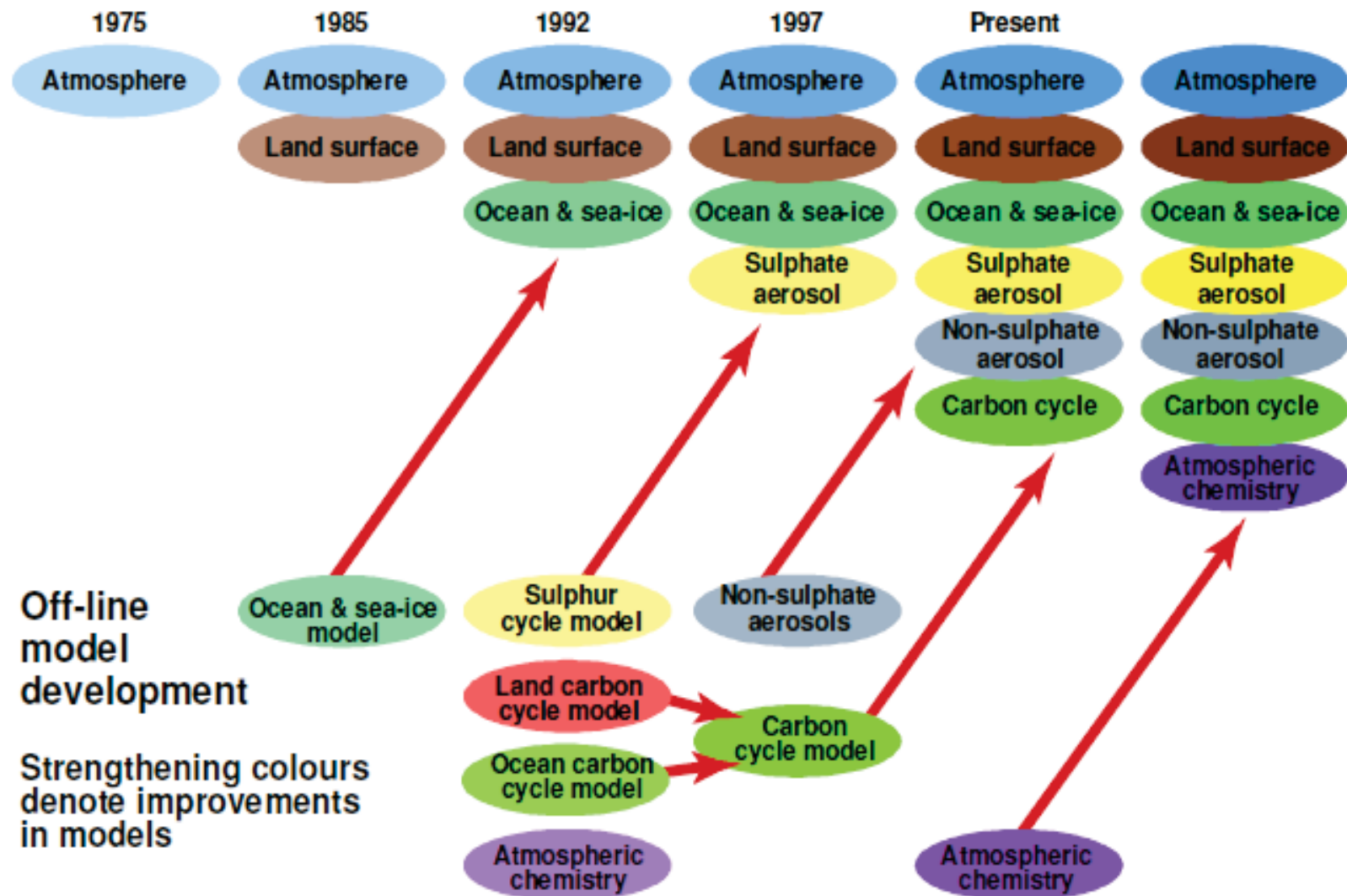


- Malha
- Regional a global (1974)
- Diferenças finitas a espectral (1980)
- Não-hidrostáticos (regionais e globais)



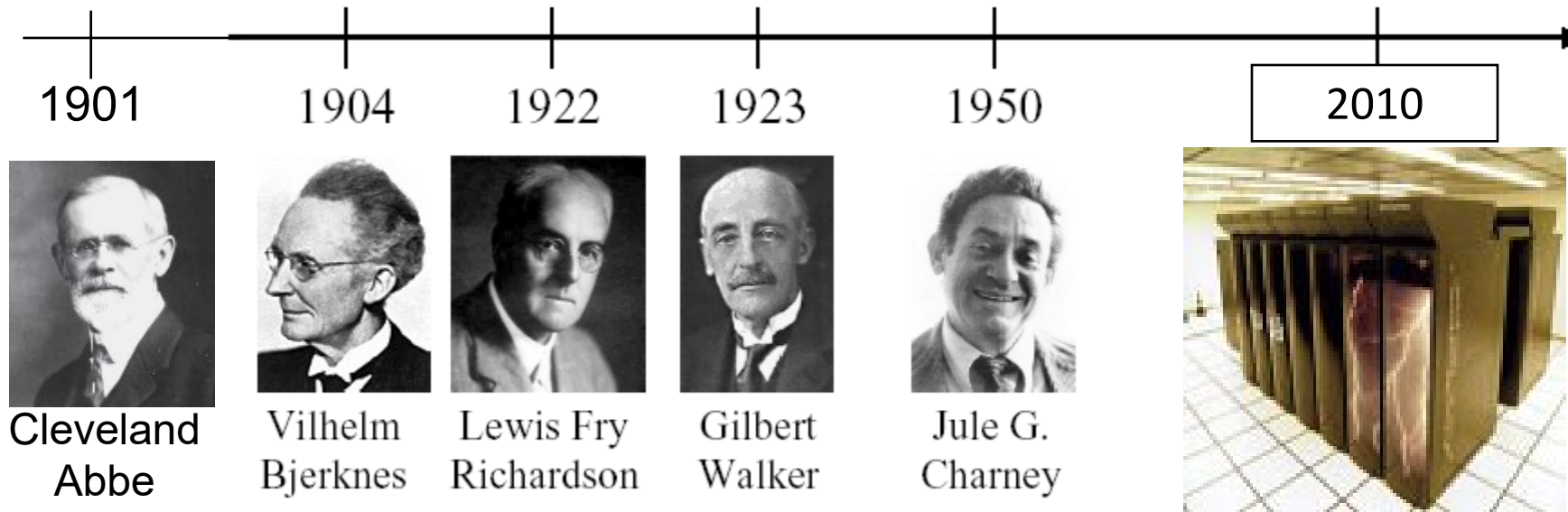
- Desenvolvimento nos modelos atuais: refinamento
 - Técnicas de integração (esquemas numéricos)
 - Estado da atmosfera (assimilação de dados)







Previsão Numérica

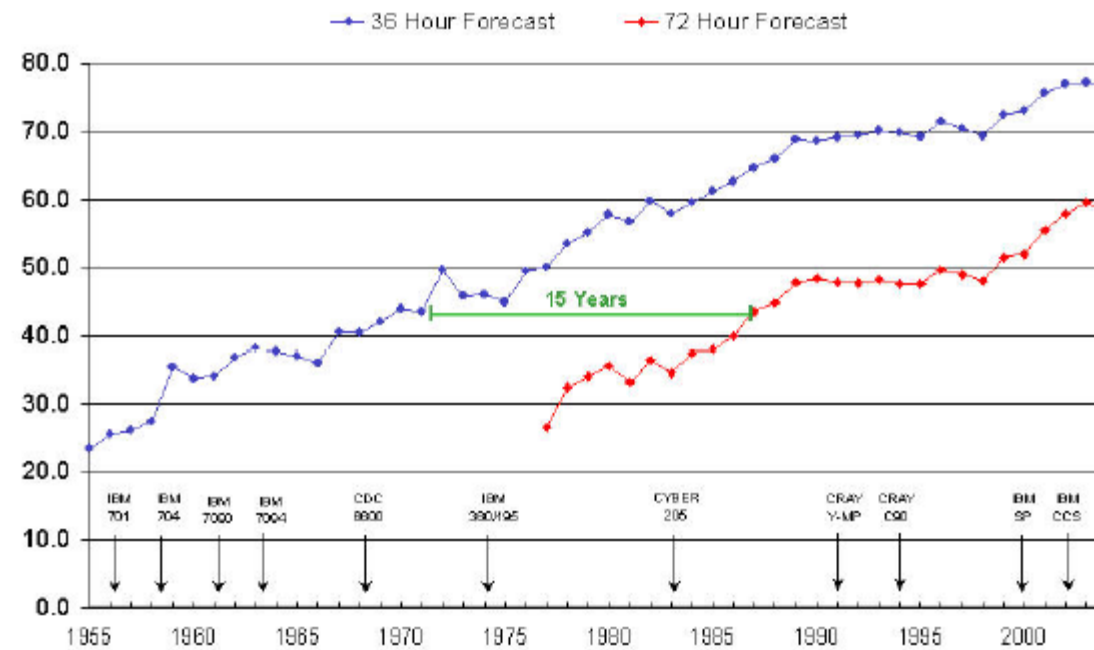


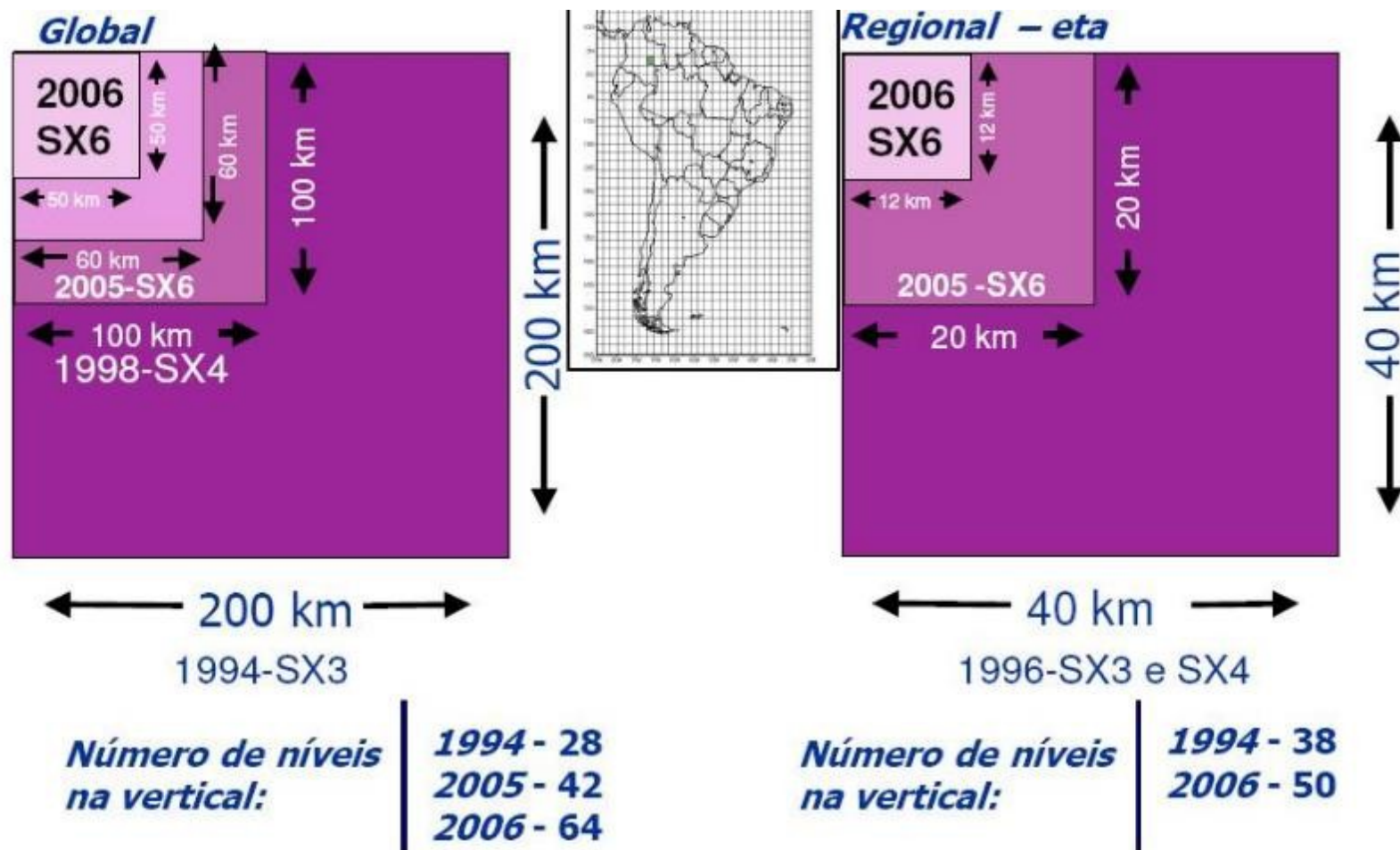
Tupã



NCEP Operational Forecast Skill

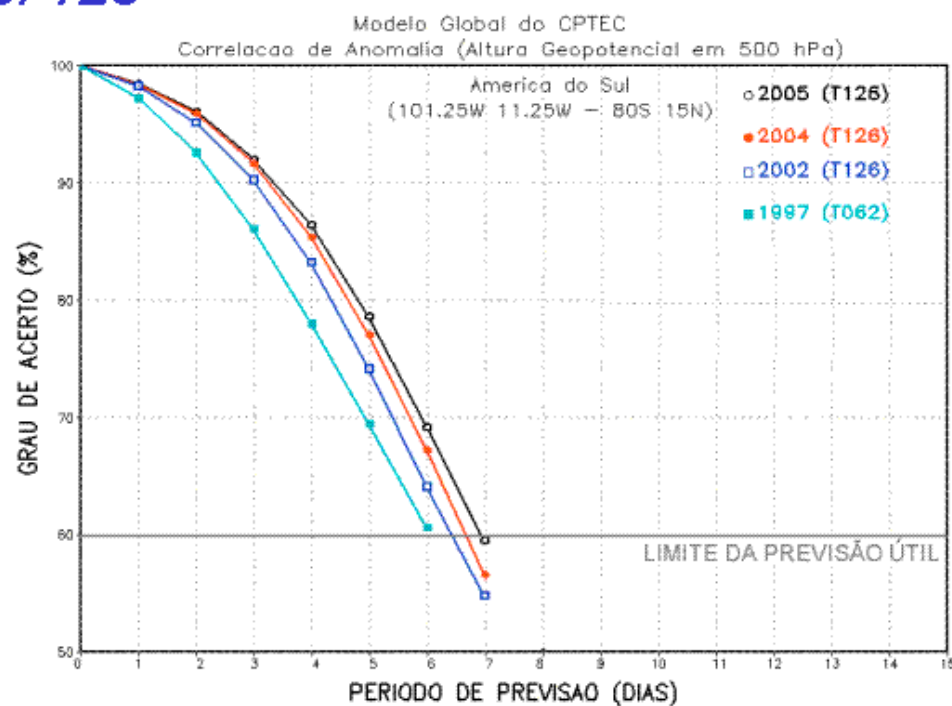
36 and 72 Hour Forecasts @ 500 MB over North America
[100 * (1-S1/70) Method]







Desempenho das previsões do Modelo Global do CPTEC



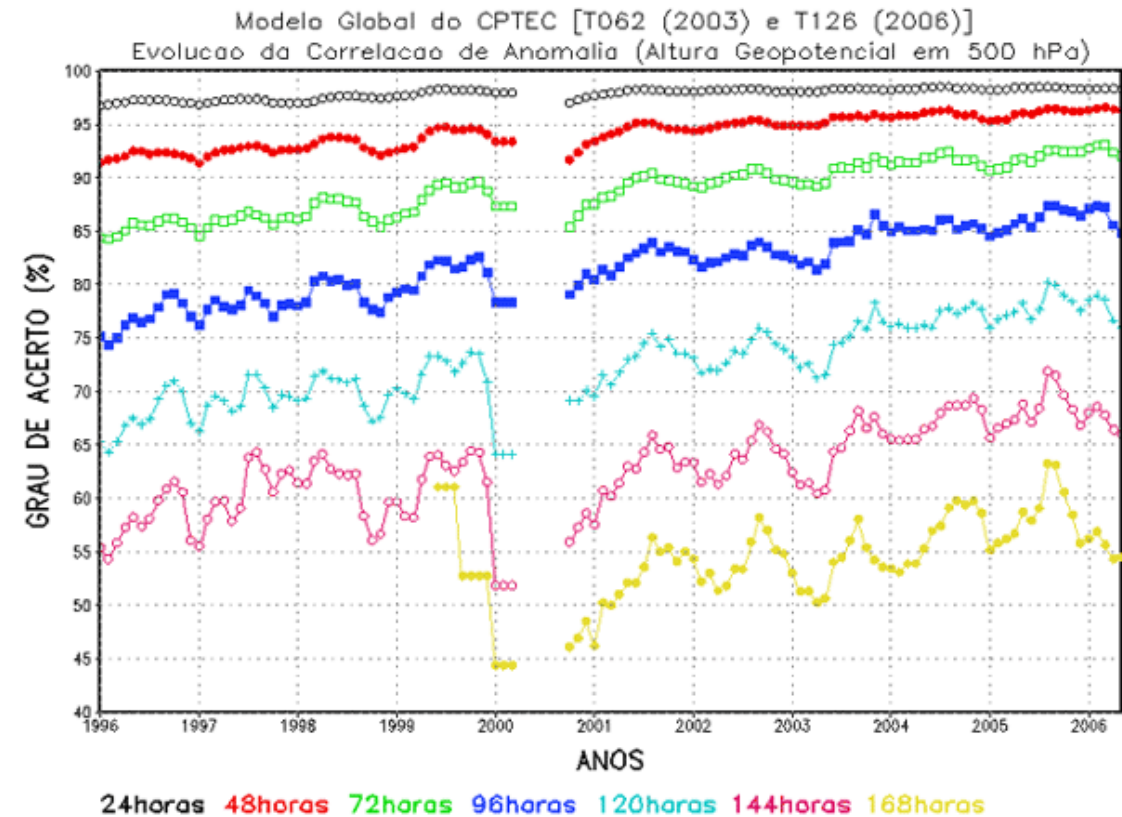
**O CPTEC apresenta índices de acerto comparáveis
aos maiores Centros de Previsão do Mundo**



Ministério da Ciência e Tecnologia



Evolução do desempenho das previsões do Modelo Global do CPTEC





"... one flap of a sea-gull's wing may forever change the future course of the weather"

(Lorenz, 1963)

Qual é a relação entre Henri Poincaré e a teoria do caos?